



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
FACULDADE DE TECNOLOGIA
BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA - ELETRÔNICA

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA IOT PARA AQUISIÇÃO DE
DADOS CLIMÁTICOS E LUMINOSOS EM AMBIENTE FECHADO
UTILIZANDO SISTEMAS EMBARCADOS

SARAH GEMAQUE CORREIA LIMA

MANAUS – AM
JULHO, 2025

SARAH GEMAQUE CORREIA LIMA

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA IOT PARA AQUISIÇÃO DE
DADOS CLIMÁTICOS E LUMINOSOS EM AMBIENTE FECHADO
UTILIZANDO SISTEMAS EMBARCADOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito final para obtenção do grau de Bacharel
em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Tecnologia da
Universidade Federal do Amazonas.

Orientador: Prof. Dr. André Luiz Duarte Cavalcante

MANAUS – AM

JULHO, 2025

Ficha Catalográfica

Elaborada automaticamente de acordo com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

- L732i Lima, Sarah Gemaque Correia
Implementação de sistema IoT para aquisição de dados climáticos e
luminosos em ambiente fechado utilizando sistemas embarcados / Sarah
Gemaque Correia Lima. - 2025.
69 f. : il., color. ; 31 cm.
- Orientador(a): André Luiz Duarte Cavalcante.
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal do
Amazonas, Faculdade de Tecnologia, Curso de Engenharia Elétrica,
Manaus, 2025.
1. Automação residencial. 2. Internet das Coisas. 3. Sensores. 4.
Monitoramento. 5. WebSocket. I. Cavalcante, André Luiz Duarte. II.
Universidade Federal do Amazonas. Faculdade de Tecnologia. Curso de
Engenharia Elétrica. III. Título
-

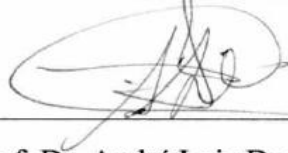
Sarah Gemaque Correia Lima

Implementação de sistema IoT para aquisição de dados climáticos e luminosos em ambiente fechado utilizando sistemas embarcados

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito final para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas.

Aprovado em 10 de Julho de 2025.

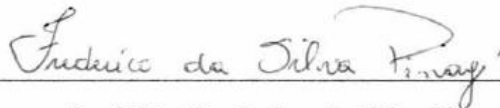
Banca Examinadora:



Prof. Dr. André Luiz Duarte Cavalcante



Prof. Dr. Thiago Brito Bezerra



Prof. Dr. Frederico da Silva Pinagé

MANAUS – AM

JULHO, 2025

Dedico este trabalho a Deus, pela força e inspiração que sempre me concedeu, e à minha família pelo amor, apoio e incentivo incondicional ao longo de toda a minha jornada.

Agradecimentos

Agradeço primeiramente a Deus, que me deu força, sabedoria e saúde para enfrentar todos os desafios durante essa jornada acadêmica.

Sou muito grata à minha família, que sempre esteve ao meu lado, oferecendo apoio, paciência e carinho, principalmente nos momentos mais difíceis. Sem vocês, eu não teria chegado até aqui.

Quero também agradecer de coração à minha amiga Monica Marcelly, que me acompanhou durante todo o curso, me apoiando e incentivando nos momentos em que mais precisei. Sua amizade foi fundamental para essa conquista.

Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. André Luiz Duarte Cavalcante pela dedicação, paciência e todos os ensinamentos que contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho.

Por fim, a todos que, de alguma forma, contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho, meu muito obrigado.

A Internet das Coisas tem o potencial de mudar o mundo como a própria Internet mudou. Talvez até mais

Kevin Ashton

Implementação de sistema IoT para aquisição de dados climáticos e luminosos em ambiente fechado utilizando sistemas embarcados

Autor: Sarah Gemaque Correia Lima

Orientador(a): Prof. Dr. André Luiz Duarte Cavalcante

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento residencial baseado em sensores integrados ao microcontrolador Arduino e módulos ESP, com foco na leitura e envio de dados ambientais, além do controle de acesso por meio da tecnologia RFID. O projeto propõe uma solução de baixo custo e conectividade local para monitoramento de temperatura, umidade e luminosidade, utilizando sensores DHT11 e LDR, cujas leituras são processadas pelo Arduino e enviadas via comunicação serial ao módulo ESP-01. Este envia os dados a um servidor local desenvolvido em Node.js, que armazena os registros em um banco de dados MySQL e os exibe por meio de um painel web dinâmico com gráficos atualizados.

O sistema também integra um ESP32 com dois leitores RFID RC522 para controle de entrada e saída, acionando uma fechadura elétrica com base na autenticação de *tags* autorizadas. Os eventos de acesso são registrados e enviados ao servidor via *WebSocket*, possibilitando a visualização do último acesso com foto e dados detalhados.

Durante os testes, o sistema demonstrou funcionamento estável, precisão nas leituras dos sensores e confiabilidade na comunicação entre os módulos, validando a resiliência do sistema em condições de instabilidade da rede Wi-Fi.

Palavras-chave: Automação residencial; Arduino; ESP-01; ESP32; RFID; sensores; monitoramento; WebSocket; Internet das Coisas; controle de acesso.

Implementation of an IoT system for acquisition of climatic and light data in an indoor environment using embedded systems

Author: Sarah Gemaque Correia Lima

Advisor: Prof. Dr. André Luiz Duarte Cavalcante

ABSTRACT

This work presents the development of a residential monitoring system based on sensors integrated with Arduino microcontroller and ESP modules, focusing on reading and transmitting environmental data, as well as access control using RFID technology. The project proposes a low-cost solution with local connectivity for monitoring temperature, humidity, and luminosity, using DHT11 and LDR sensors. The readings are processed by Arduino UNO and sent via serial communication to the ESP-01 module, which transmits the data to a local server developed in Node.js. This server stores the records in a MySQL database and displays them through a dynamic web dashboard with updated graphs.

The system also integrates an ESP32 with two RC522 RFID readers for entry and exit control, activating an electric lock based on the authentication of authorized tags. Access events are recorded and sent to the server via WebSocket, enabling the visualization of the latest access with photo and detailed data.

During testing, the system demonstrated stable operation, accurate sensor readings, and reliable communication between modules, validating the system's resilience under Wi-Fi network instability conditions.

Keywords: Home automation; Arduino; ESP-01; ESP32; RFID; sensors; monitoring; WebSocket; Internet of Things (IoT); access control.

Lista de figuras

Figura 1 Estrutura de um modelo IoT.	29
Figura 2 Diagrama básico de um sistema embarcado dotado de um microcontrolador monitorando o ambiente.	310
Figura 3 Placa Arduino UNO.	32
Figura 4 Os módulos ESP01 (A) e ESP32 (B).	34
Figura 5 Módulo RFID RC522 com <i>tag</i>	36
Figura 6 Sensor DHT11.	37
Figura 7 Sensor LDR.	38
Figura 8 Arquitetura do Sistema.	43
Figura 9 Montagem do circuito de sensores de ambiente com Arduino Uno e ESP01.	44
Figura 10 Montagem do circuito de controle de acesso com ESP32.	46
Figura 11 Página Web para o Index.html.	47
Figura 12 Página Web para dashboard.ejs.	48
Figura 13 Coleta e formatação de dados no Arduino antes do envio ao ESP01.	50
Figura 14 Requisição e Envio de Dados no ESP01.	51
Figura 15 Identificação e Envio de dados.	52
Figura 16 Input de dados na tabela "sensores".	53
Figura 17 Rota de registro dos dados na tabela "acessos".	53
Figura 18 Leitura do sensor DHT11 em ambiente configurado para 25°C	54
Figura 19 Controle do ar-condicionado configurando o ambiente para 25°C	54
Figura 20 Leitura do DHT11 com um secador direcionado ao sensor.	55
Figura 21 Leitura DHT11 com umidificador ligado	55
Figura 22 Leitura do DHT11 com o ar-condicionado com a função desumidificação ligado .	56

Figura 23 Leitura do sensor LDR em ambiente com luz acesa	56
Figura 24 Leitura do sensor LDR em ambiente com luz apagada.....	56
Figura 25 Leitura do sensor LDR com flash do celular diretamente sobre ele	57
Figura 26 Teste do circuito fechadura com TAG cadastrada	57
Figura 27 Teste do circuito fechadura com TAG cadastrada	58
Figura 28 Servidor registrando a leitura dos sensores na tabela sensores no banco de dados ..	58
Figura 29 Dados registrados na tabela sensores do Banco de dados MySQL.....	59
Figura 30 Gráfico de temperatura após o uso do secador.....	59
Figura 31 Variação do gráfico conforme uso do umidificador e da função desumidificação do ar-condicionado	60
Figura 32 Gráfico de Lux variando conforme iluminação	60
Figura 33 Registro de acesso no servidor.....	61
Figura 34 Registro na tabela Acessos do Banco de Dados MySQL	61
Figura 35 Registro do último acesso no website local	62
Figura 36 Resposta no monitor serial a simulação de falta de internet	63
Figura 37 Resposta no monitor serial a reconexão da internet.....	63
Figura 38 Resposta no terminal do servidor a falha da falha e reconexão da internet	63
Figura 39 Horário de registro compatível com o horário local (Manaus)	64

Lista de tabelas

Tabela 1 Comparação dos trabalhos relacionados.....	28
Tabela 2 Comparação de custos entre o protótipo desenvolvido e soluções comerciais para sensores de ambiente e controle de acesso.	65

Lista de abreviaturas e siglas

API – Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicação)

BHT – Digital-output relative humidity & temperature sensor/module

EJS – *Embedded JavaScript templates*

HTML – HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de HiperTexto)

IDE – *Integrated Development Environment* (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)

IoT – *Internet of Things* (Internet das Coisas)

IP – Internet Protocol (Protocolo de Internet)

LDR – *Light Dependent Resistor* (Resistor Dependente de Luz)

LED – *Light Emitting Diode* (Diodo Emissor de Luz)

NodeMCU – Plataforma de internet das coisas

RAM - *Random Access Memory* (Memória de Acesso Randômico)

SPI – Serial Peripheral Interface

TCP – Transmission Control Protocol (Protocolo de Controle de Transmissão)

WEB – World Wide Web (Rede Mundial de Computadores)

Ω – Ohm

Sumário

1 Introdução	16
1.1 Definição do problema	16
1.1.1. Falta de Controle Seguro de Acesso Físico em Ambientes Sensíveis	17
1.1.2. Ausência de Monitoramento Ambiental Acessível e em Tempo Real	17
1.1.3. Falta de Integração entre Sensores e Visualização de Dados	17
1.1.4. Dificuldade na Implementação de IoT Usando Microcontroladores Heterogêneos	18
1.2 Soluções Propostas	18
1.2.1. Implementação de um Sistema Inteligente de Controle de Acesso com RFID	18
1.2.2. Monitoramento Ambiental Via Sensores Conectados	19
1.2.3. Envio Automático de Dados Via Rede Wi-Fi (IoT)	19
1.2.4. Armazenamento Estruturado em Banco de Dados (MySQL).....	19
1.2.5. Visualização em Tempo Real Através de um Dashboard Dinâmico (EJS)	20
1.2.6. Integração Modular e Escalável com Múltiplos Dispositivos	20
1.3 Objetivo Geral	20
1.4. Objetivos Específicos	21
1.5. Procedimentos Metodológicos	21
1.5.1. Desenvolvimento da Arquitetura do Sistema.....	21
1.5.2. Desenvolvimento do Firmware Embarcado.....	22
1.5.3. Desenvolvimento do <i>Backend</i> do Website e Banco de Dados.....	22
1.5.4. Uso de uma Interface Gráfica para a demonstração dos valores obtidos.....	22
1.5.5. Testes e Validação	22
2 Estado da Arte	23
2.1 IoT-Based Smart Home Monitoring and Control System Using Arduino and ESP8266 ..	23

2.2 Design and Implementation of Low Cost IoT Based Environmental Monitoring System using NodeMCU ESP8266	24
2.3 IoT based Smart Home Environment Monitoring using DHT11 and LDR sensors	25
2.4 Development of a Low-Cost Temperature, Humidity and Light Monitoring System for Smart Homes	26
2.5. Comparação dos Trabalhos Relacionados	27
3 Revisão Bibliográfica.....	29
3.1 Internet das Coisas.....	29
3.2 Placas Microcontroladas.....	31
3.2.1 Arduino.....	32
3.3 Comunicação sem fio	33
3.3.1. Wi-Fi.....	33
3.3.2. Módulos ESP01 e ESP32	34
3.4. Sensores.....	36
3.4.1. RFID.....	36
3.4.2. DHT11	37
3.4.3. LDR.....	38
3.5. Banco de Dados	39
3.5.1. MySQL.....	39
3.6. Interface	40
4 Métodos Utilizados	42
4.1 Visão Geral do Sistema	42
4.2 Arquitetura do Sistema	42
4.3. Componentes de Hardware e Montagem Física	43
4.3.1. Arduino Uno com sensores e ESP01	44
4.3.2. ESP32 com RFID, relé e fechadura	45

4.4. Componentes de Software	46
4.4.1. Backend – Node.js (app.js)	46
4.4.2. Banco de Dados – MySQL	47
4.4.3. Interface Web	47
4.5. Comunicação entre Dispositivos	48
4.6. Fluxo de Dados no Sistema	49
4.7. Implementação dos Códigos.....	49
4.7.1. Código do Arduino Uno – Coleta de Dados Ambientais.....	50
4.7.2. ESP01 Comunicação com o Servidor via HTTP	50
4.7.3. Código do ESP32 (Controle de Acesso RFID).....	51
4.7.4. Código do Servidor Node.js (app.js).....	52
5 Testes e Validação.....	54
5.1 Testes unitários	54
5.1.1 Sensor de Temperatura e Umidade (DHT11).....	54
5.1.2 Sensor de Luminosidade (LDR).....	56
5.1.3 Módulo RFID (RC522)	57
5.2 Testes de integração	58
5.2.1 Integração Arduino + ESP-01	58
5.2.2 Validação no Dashboard Web	59
5.2.3 Validação da Fechadura Inteligente	61
5.2.4 Teste de Resiliência à Falha de Rede	62
5.2.5 Teste de Compatibilidade Horária (NTP).....	63
5.3 Comparação de Custos entre Soluções Comerciais e o Protótipo Desenvolvido	64
6 Conclusões e Trabalhos Futuros	66
Referências	68

1 Introdução

O avanço tecnológico tem impulsionado transformações significativas em diversos setores, e o ambiente residencial tem se destacado como um campo fértil para inovações. A busca por conforto, segurança e eficiência energética tem levado à crescente automação de ambientes, um conceito que, embora não seja novo, ganhou novas dimensões com a popularização da IoT. A IoT representa uma rede de objetos físicos incorporados com sensores, software e outras tecnologias que permitem a conexão e troca de dados com outros dispositivos e sistemas pela internet, criando um ecossistema inteligente onde o mundo físico e o digital se convergem.

Nesse cenário de crescente digitalização, a automação residencial transcende o simples controle remoto de dispositivos. Ela visa criar ambientes responsivos às necessidades dos moradores, capazes de coletar dados, aprender padrões e tomar decisões autônomas. A capacidade de monitorar e controlar parâmetros ambientais, como temperatura, umidade relativa do ar e intensidade luminosa, torna-se fundamental para otimizar o bem-estar, a saúde e o consumo de recursos.

Este trabalho de conclusão de curso propõe-se a explorar o potencial da Internet das Coisas na automação de ambientes residenciais, com um foco prático no monitoramento de variáveis climáticas e luminosas. Para tanto, será desenvolvido um protótipo funcional utilizando a plataforma Arduino, reconhecida por sua flexibilidade e baixo custo, que atuará como o cérebro do sistema de aquisição de dados. O objetivo é demonstrar a viabilidade da criação de um sistema que permita a coleta em tempo real dessas informações essenciais, servindo como base para futuras implementações de controle e automação avançada. Através deste estudo, busca-se não apenas contribuir com o conhecimento técnico na área de IoT e sistemas embarcados, mas também evidenciar como a tecnologia pode tornar os lares mais inteligentes, eficientes e adaptados às demandas da vida moderna.

1.1 Definição do problema

A crescente digitalização e a ubiquidade da conectividade têm impulsionado a demanda por ambientes mais inteligentes e responsivos. No entanto, em muitos contextos, especialmente em ambientes residenciais, persistem lacunas significativas na automação e no monitoramento

que comprometem a segurança, o conforto e a eficiência. Este trabalho de conclusão de curso visa abordar e propor soluções para os seguintes problemas interligados:

1.1.1. Falta de Controle Seguro de Acesso Físico em Ambientes Sensíveis

Atualmente, ambientes que deveriam ter um controle de acesso mais robusto, como residências, frequentemente dependem de métodos tradicionais e limitados. A utilização exclusiva de chaves físicas ou de um controle de entrada/saída manual impõe diversas vulnerabilidades. Chaves podem ser perdidas, copiadas ou acessadas por pessoas não autorizadas, enquanto o controle manual é propenso a erros humanos, ineficiente para grandes volumes de acessos e carece de um registro automatizado e auditável. Essa dependência de sistemas obsoletos compromete a segurança física do local e a capacidade de monitorar quem entra e sai, quando e por quanto tempo, dificultando a identificação de incidentes e a gestão eficaz da segurança do patrimônio e das pessoas.

1.1.2. Ausência de Monitoramento Ambiental Acessível e em Tempo Real

Outro problema crítico é a escassez de sistemas de monitoramento ambiental que sejam simultaneamente acessíveis, de baixo custo e capazes de fornecer dados em tempo real. Muitos ambientes ainda não possuem ferramentas que permitam o acompanhamento contínuo de parâmetros essenciais como temperatura, umidade relativa do ar e intensidade luminosa. A ausência desse monitoramento proativo pode levar a diversas consequências negativas: desconforto térmico, proliferação de mofo e bactérias devido a alta umidade, desperdício de energia por iluminação inadequada e até mesmo danos a equipamentos ou materiais sensíveis a variações ambientais. As soluções existentes frequentemente são caras, complexas para implementar ou não oferecem a flexibilidade e a conectividade necessárias para acesso remoto.

1.1.3. Falta de Integração entre Sensores e Visualização de Dados

Projetos de automação e monitoramento, especialmente em nível experimental ou caseiro, frequentemente falham em integrar de forma eficaz a coleta de dados com a sua visualização e análise. É comum que os dados dos sensores sejam armazenados apenas localmente (em cartões SD ou memórias embarcadas) ou sejam disponibilizados de forma

desconectada, sem uma interface centralizada e intuitiva. A ausência de dashboards dinâmicos e de um sistema de visualização centralizado impede que os usuários obtenham *insights* rápidos sobre o ambiente, dificulta a identificação de padrões e tendências, e limita a capacidade de reagir a anomalias em tempo hábil. Essa fragmentação compromete a utilidade e o valor agregado dos dados coletados.

1.1.4. Dificuldade na Implementação de IoT Usando Microcontroladores Heterogêneos

A crescente diversidade de plataformas de microcontroladores na IoT apresenta um desafio particular para desenvolvedores. Embora Arduino, ESP01 e ESP32 sejam plataformas poderosas e amplamente utilizadas, a comunicação e a integração entre elas em um único sistema complexo podem ser desafiadoras. Questões como a sincronização de dados entre diferentes módulos, a gestão eficiente de recursos (memória, processamento, energia) em cada plataforma e a superação de incompatibilidades de firmware e hardware podem dificultar o desenvolvimento de aplicações IoT robustas e escaláveis. Essa complexidade na interoperabilidade de dispositivos heterogêneos limita o potencial de criação de sistemas mais completos e eficientes.

1.2 Soluções Propostas

Diante dos problemas identificados na gestão de acesso, monitoramento ambiental e integração de dados em ambientes residenciais, este trabalho de conclusão de curso propõe um conjunto de soluções interligadas, baseadas em tecnologias de Internet das Coisas (IoT) e sistemas distribuídos. As soluções visam oferecer uma abordagem abrangente, eficiente e de baixo custo para os desafios apresentados.

1.2.1. Implementação de um Sistema Inteligente de Controle de Acesso com RFID

Para abordar a falta de controle seguro de acesso físico, propõe-se o desenvolvimento de um sistema inteligente de controle de acesso baseado em RFID. Este sistema será capaz de

identificar e registrar automaticamente entradas e saídas de indivíduos através da leitura de cartões RFID. Ao detectar um cartão autorizado, o sistema acionará uma fechadura elétrica via relé, permitindo o acesso. Cada transação de entrada ou saída será devidamente registrada com *timestamp*, promovendo um nível superior de segurança e rastreabilidade em comparação com métodos manuais ou chaves físicas. Essa automação melhora a segurança do ambiente e fornece um log de atividades para auditoria e análise.

1.2.2. Monitoramento Ambiental Via Sensores Conectados

A carência de monitoramento ambiental acessível e em tempo real será solucionada pela leitura e registro periódico de dados de temperatura, umidade e intensidade luminosa, através do uso do sensor DHT11, para coletar dados de temperatura e umidade relativa do ar, devido à sua robustez e facilidade de integração; e a intensidade luminosa será medida por meio de um sensor LDR, que oferece uma solução de baixo custo para detecção de níveis de luz. Esses sensores serão conectados a microcontroladores, permitindo que os dados sejam continuamente coletados e disponibilizados para acesso remoto, garantindo o conforto e a eficiência energética do ambiente.

1.2.3. Envio Automático de Dados Via Rede Wi-Fi (IoT)

Para superar a ausência de conectividade e o acesso remoto aos dados, os módulos ESP01 e ESP32 serão empregados como gateways IoT. Estes módulos, com sua conectividade Wi-Fi integrada, serão programados para coletar os dados dos sensores e dos eventos de acesso e enviá-los automaticamente para um servidor *backend* (desenvolvido em Node.js). A comunicação ocorrerá sem a necessidade de intervenção humana, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas e acessíveis de qualquer local com conexão à internet.

1.2.4. Armazenamento Estruturado em Banco de Dados (MySQL)

A fragmentação e o armazenamento desconectado dos dados serão resolvidos através da implementação de um banco de dados MySQL no servidor *backend*. Os dados coletados pelos sensores, juntamente com os registros de acesso do sistema RFID, serão organizados e armazenados em tabelas separadas – sensores e acessos – garantindo a integridade, persistência

e organização estruturada das informações. Essa estruturação facilitará a recuperação eficiente dos dados para análise posterior e visualização, além de ser uma base sólida para futuras expansões do sistema.

1.2.5. Visualização em Tempo Real Através de um Dashboard Dinâmico (EJS)

Para fornecer uma interface intuitiva e centralizada, um dashboard dinâmico baseado em tecnologia web será desenvolvido. Este painel utilizará EJS (*Embedded JavaScript templates*) para renderizar as páginas, permitindo a exibição de gráficos atualizados em tempo real com os dados de temperatura, umidade e luminosidade, bem como um histórico detalhado dos eventos de acesso. A interface será acessível via navegador web, possibilitando que os usuários monitorem as condições ambientais e o fluxo de pessoas de forma remota e interativa, aprimorando a experiência do usuário e a tomada de decisões.

1.2.6. Integração Modular e Escalável com Múltiplos Dispositivos

A complexidade da integração entre diferentes microcontroladores será mitigada através de uma arquitetura modular e escalável. O sistema será projetado para permitir a ampliação do projeto com a adição de novos sensores, mais leitores RFID ou a integração com outros sistemas externos. A utilização de APIs (*Application Programming Interfaces*) no *backend* e protocolos de comunicação padronizados garantirá que a lógica principal não precise ser reescrita a cada nova adição, facilitando a manutenção e a futura evolução do sistema para atender a demandas crescentes e diversas.

1.3 Objetivo Geral

Desenvolver e implementar um protótipo de sistema de monitoramento ambiental para ambientes residenciais fechados, capaz de coletar e exibir dados de temperatura, umidade relativa do ar e intensidade luminosa. Os dados coletados serão armazenados em um banco de dados e visualizados em dashboards no navegador, utilizando Python.

1.4. Objetivos Específicos

Os objetivos específicos traçados são:

- Projetar e montar o circuito eletrônico do protótipo, integrando os sensores medição de temperatura, umidade relativa do ar e intensidade luminosa ao microcontrolador Arduino e aos módulos ESP01/ESP32, garantindo a correta comunicação entre os componentes.
- Desenvolver o firmware para o microcontrolador Arduino e para os módulos ESP01/ESP32, responsável pela leitura dos dados dos sensores, pré-processamento e transmissão via Wi-Fi.
- Implementar a comunicação sem fio utilizando os módulos ESP01/ESP32 e o protocolo MQTT, para o envio eficiente dos dados coletados a um banco de dados local.
- Configurar uma plataforma de visualização e análise dos dados ambientais em tempo real, permitindo a criação de um dashboard interativo para o usuário.
- Validar o funcionamento do protótipo através de testes em ambiente real, verificando a acurácia das leituras dos sensores e a estabilidade da transmissão dos dados para o banco de dados.

1.5. Procedimentos Metodológicos

A metodologia empregada para a execução das principais partes da implementação do protótipo é descrita de acordo com as etapas do processo e será apresentada nos tópicos seguintes para a melhor compreensão do processo construtivo.

1.5.1. Desenvolvimento da Arquitetura do Sistema

Este procedimento refere-se ao processo de design detalhado dos componentes físicos e lógicos, definindo o diagrama de arquitetura do sistema e o esquemático eletrônico.

1.5.2. Desenvolvimento do Firmware Embarcado

O protótipo a ser apresentado neste trabalho deverá ser capaz de realizar leituras e interpretações do ambiente residencial em tempo real. A metodologia desta etapa consiste em configurar a leitura dos sensores e a conectividade Wi-Fi, além da comunicação com o servidor local.

1.5.3. Desenvolvimento do *Backend* do Website e Banco de Dados

Esta etapa consiste na criação da camada de lógica e persistência no servidor local, por meio da criação do banco de dados e o desenvolvimento da API.

1.5.4. Uso de uma Interface Gráfica para a demonstração dos valores obtidos

Esta fase compreende na implementação de uma interface gráfica para o sistema. Desta forma, serão utilizados estrutura HTML, estilização CSS, além da programação em JavaScript.

1.5.5. Testes e Validação

Esta etapa começa com testes de unidade, onde cada componente é verificado individualmente: os sensores (DHT11, LDR) são lidos para confirmar a acurácia dos dados e a estabilidade das leituras, e as rotinas de comunicação do ESP (Wi-Fi, HTTP) são testadas para garantir que a conectividade esteja firme. Em seguida, os testes de integração verificam a comunicação entre as diferentes camadas: assegura-se que o ESP envie os dados corretamente ao servidor local, que o *backend* do website receba, processe e armazene essas informações no banco de dados, e que o *frontend* consiga requisitá-las e exibi-las no dashboard. Incluem-se ainda testes de longa duração para monitorar a estabilidade contínua e a capacidade do sistema de operar sem falhas por períodos prolongados, além de validações de acurácia, comparando as leituras do protótipo com equipamentos de referência calibrados.

2 Estado da Arte

Esta seção apresenta as pesquisas relacionadas ao tema deste trabalho acerca do estado da arte dos sistemas de monitoramento de dados climáticos e luminosos em ambiente fechado em um contexto geral.

2.1 IoT-Based Smart Home Monitoring and Control System Using Arduino and ESP8266

Conforme os autores (Al-Hareth et al., 2020) em seu artigo intitulado *IoT-Based Smart Home Monitoring and Control System Using Arduino and ESP8266*, o principal objetivo do trabalho foi criar uma solução de baixo custo e fácil implantação que permitisse aos usuários monitorar e controlar remotamente diversos aspectos de suas residências, visando aumentar o conforto, a segurança e a eficiência energética.

A metodologia foca na integração de hardware e software para construir um sistema robusto. No lado do *hardware*, a arquitetura proposta utiliza o Arduino como o principal microcontrolador para interfacear com os sensores e atuadores. Para a conectividade sem fio, o sistema emprega o módulo ESP8266, que é responsável por estabelecer a comunicação Wi-Fi. Os sensores utilizados coletam dados ambientais como temperatura, umidade, intensidade luminosa e presença, enquanto os atuadores controlam dispositivos como luzes e eletrodomésticos.

Os dados coletados pelos sensores são transmitidos via ESP8266 para um servidor web ou plataforma em nuvem, onde são armazenados e processados. A interface do usuário, acessível via navegador web em dispositivos como smartphones ou computadores, permite que os moradores visualizem os dados em tempo real e enviem comandos para controlar os atuadores remotamente. O sistema também é capaz de gerar alertas e notificações automáticas em caso de detecção de anomalias ou condições pré-definidas, como invasões ou variações extremas de temperatura.

Os resultados da pesquisa demonstram que o sistema proposto é eficaz e confiável em monitorar o ambiente doméstico e controlar dispositivos, validando a viabilidade da combinação Arduino-ESP8266 para soluções IoT residenciais acessíveis. O estudo conclui que a implementação de tais sistemas não só melhora a conveniência e segurança do lar, mas também oferece um caminho para uma gestão energética mais eficiente.

2.2 Design and Implementation of Low Cost IoT Based Environmental Monitoring System using NodeMCU ESP8266

O artigo *Design and Implementation of Low Cost IoT Based Environmental Monitoring System using NodeMCU ESP8266*, dos autores (Varshney; Kothari; Singh, 2020), foca no desenvolvimento e implementação de um sistema de monitoramento ambiental de baixo custo baseado em IoT, utilizando especificamente a plataforma NodeMCU ESP8266. O objetivo central dos autores foi criar uma solução acessível e eficiente para coletar dados ambientais cruciais, permitindo o monitoramento remoto e contribuindo para ambientes mais controlados e seguros.

A metodologia empregada no estudo detalha a construção de um protótipo com ênfase na simplicidade e no custo-benefício. O NodeMCU ESP8266 é a peça central do hardware, escolhido por sua capacidade Wi-Fi integrada e baixo custo. A ele são conectados sensores para coletar dados específicos: um sensor de temperatura e umidade (DHT11) e um sensor de qualidade do ar (MQ-135). A inclusão do sensor de qualidade do ar é um diferencial, permitindo a detecção de gases nocivos ou poluentes no ambiente.

Os dados coletados por esses sensores são processados pelo NodeMCU e, em seguida, transmitidos via Wi-Fi para uma plataforma em nuvem. Essa plataforma é responsável por armazenar os dados, processá-los e, crucialmente, visualizá-los por meio de um dashboard online. A interface web permite que os usuários acessem as informações ambientais em tempo real de qualquer lugar, utilizando um navegador ou aplicativo compatível. Além do monitoramento passivo, o sistema é projetado para gerar alertas e notificações automáticas quando os parâmetros ambientais excedem limites pré-definidos, como temperaturas muito altas ou baixa qualidade do ar, garantindo uma resposta rápida a possíveis problemas.

Os resultados da pesquisa demonstram que o sistema proposto é eficaz na coleta de dados em tempo real e na sua disponibilização remota, provando que é possível construir soluções de monitoramento IoT eficientes e confiáveis com um investimento financeiro reduzido. O artigo conclui que o uso do NodeMCU ESP8266 se mostra uma alternativa viável e poderosa para a criação de sistemas IoT de baixo custo para diversas aplicações de monitoramento ambiental.

2.3 IoT based Smart Home Environment Monitoring using DHT11 and LDR sensors

Os autores (Chandrasekaran; Srinivasan, 2022) em sua pesquisa intitulada *IoT based Smart Home Environment Monitoring using DHT11 and LDR sensors*, descrevem o projeto e a implementação de um sistema de monitoramento ambiental inteligente para residências, baseado no conceito de Internet das Coisas (IoT). O objetivo principal da pesquisa foi desenvolver uma solução econômica e eficiente para monitorar continuamente parâmetros ambientais críticos, visando otimizar o conforto e a segurança no ambiente doméstico.

A metodologia empregada no estudo foca na integração de componentes de hardware acessíveis com uma infraestrutura de comunicação baseada em IoT. O sistema proposto utiliza o sensor DHT11 para coletar dados de temperatura e umidade relativa do ar, e um sensor LDR para medir a intensidade luminosa no ambiente. Esses sensores são conectados a um microcontrolador, que serve como o coração do sistema, processando as leituras.

Os dados coletados pelo microcontrolador são então transmitidos via conectividade sem fio para uma plataforma em nuvem. Essa plataforma desempenha um papel fundamental, sendo responsável pelo armazenamento dos dados históricos e pela visualização em tempo real das condições ambientais. Os usuários podem acessar essas informações através de uma interface gráfica intuitiva, geralmente acessível via navegador web ou aplicativo móvel, permitindo o monitoramento remoto de suas residências de qualquer local. Além do monitoramento passivo, o sistema é configurado para gerar alertas e notificações automáticas caso as condições ambientais excedam limites pré-definidos, permitindo que os moradores tomem ações corretivas prontamente.

Os resultados apresentados no artigo demonstram a viabilidade e a eficácia do sistema desenvolvido em coletar e disponibilizar dados ambientais de forma remota. A pesquisa conclui que a utilização de sensores comuns como o DHT11 e o LDR em conjunto com tecnologias IoT modernas oferece uma solução prática e de baixo custo para o monitoramento de ambientes internos, contribuindo para a criação de casas mais inteligentes e eficientes.

2.4 Development of a Low-Cost Temperature, Humidity and Light Monitoring System for Smart Homes

Os pesquisadores (Akula et al., 2020) em seu artigo *Development of a Low-Cost Temperature, Humidity and Light Monitoring System for Smart Homes* apresentam o projeto e a implementação de um sistema de monitoramento ambiental de baixo custo para casas inteligentes. O objetivo central da pesquisa foi desenvolver uma solução acessível e eficiente que permitisse aos usuários monitorar continuamente a temperatura, umidade e intensidade luminosa de seus ambientes residenciais, com foco em proporcionar maior conforto e controle.

A metodologia empregada no estudo detalha a construção de um protótipo com a premissa de ser economicamente viável. O sistema é construído em torno de um microcontrolador central que interage com os sensores. Para a coleta de dados de temperatura e umidade, os autores utilizaram o sensor DHT11. Para a medição da intensidade luminosa, foi empregado um sensor LDR. A conectividade do sistema é garantida através do módulo Wi-Fi, que permite a transmissão dos dados coletados para um ambiente remoto.

Os dados capturados pelos sensores são enviados para uma plataforma em nuvem, que é a responsável por diversas funcionalidades críticas. Esta plataforma não apenas armazena os dados históricos de forma persistente, mas também os processa e os disponibiliza para visualização em tempo real através de um dashboard interativo. Essa interface permite que os moradores acessem as informações ambientais de suas residências a qualquer momento e de qualquer lugar, utilizando dispositivos conectados à internet. Um aspecto importante do sistema é sua capacidade de gerar alertas e notificações automáticas quando os parâmetros monitorados excedem limites pré-estabelecidos, possibilitando que os usuários sejam informados sobre condições anormais e tomem as ações necessárias prontamente.

Os resultados da pesquisa demonstram a eficácia e a viabilidade do sistema proposto em coletar, transmitir e exibir dados ambientais de forma remota. O estudo conclui que a combinação de hardware de baixo custo com tecnologias de IoT é uma abordagem promissora para desenvolver soluções de monitoramento ambiental em casas inteligentes, tornando essa tecnologia mais acessível e prática para o dia a dia dos usuários.

2.5. Comparação dos Trabalhos Relacionados

Nesta seção, apresento uma análise comparativa entre os principais trabalhos que abordam o monitoramento ambiental em ambientes residenciais fechados e o meu trabalho. O objetivo é destacar semelhanças e diferenças em termos de sensores, plataformas, funcionalidades e interfaces utilizadas.

Os estudos revisados focam principalmente no monitoramento de parâmetros básicos como temperatura, umidade e luminosidade, utilizando sensores como o DHT11 e o LDR. A maioria deles utiliza uma única plataforma microcontroladora, como Arduino ou ESP8266, para coletar e transmitir os dados para plataformas em nuvem com interfaces web ou dashboards. Alguns trabalhos incluem sensores adicionais, como o MQ-135, para monitorar a qualidade do ar, ampliando o escopo do monitoramento.

Em contraste, meu trabalho vai além ao integrar um leitor RFID, permitindo o controle de acesso ao ambiente, uma funcionalidade que não está presente nos demais estudos analisados. Além disso, utilizo a combinação do Arduino Uno, ESP-01 e ESP32, o que confere maior robustez e flexibilidade na coleta, processamento e comunicação dos dados, distribuindo as tarefas entre os dispositivos. Outro diferencial importante é que todo o sistema opera via web local, ou seja, a comunicação e o acesso aos dados acontecem dentro da rede Wi-Fi local, dispensando o uso de servidores em nuvem. Contudo, para seu correto funcionamento, é necessária uma rede Wi-Fi estável, pois o sistema depende da comunicação local para monitoramento e controle. O desenvolvimento de um dashboard web interativo reforça a facilidade de acesso e o monitoramento remoto dentro dessa rede local, alinhando-se às melhores práticas da literatura.

A tabela 1 resume as principais características dos trabalhos comparados, destacando os diferenciais do meu estudo.

Trabalho	Objetivo	Sensores	Microcontrolador/ Módulo	Diferenciais	Plataforma / interface
Al-hareth et al. (2020)	Monitorar e controlar remotamente aspectos de uma casa para conforto, segurança e eficiência energética	Temperatura, umidade, luminosidade, presença	Arduino + ESP8266	Controle de atuadores, notificações de anomalias, foco em segurança e eficiência energética	Web + notificações
Varshney Et al. (2020)	Sistema de monitoramento ambiental de baixo custo com qualidade do ar	Temperatura, umidade (DHT11), qualidade do ar (MQ-135)	ESP8266	Monitoramento da qualidade do ar, simplicidade e baixo custo	Web dashboard com alertas
Chandrasekaran & srinivasan (2022)	Solução econômica para monitorar temperatura, umidade e luz em residências	Temperatura e umidade (DHT11), luminosidade (LDR)	ESP-12E	Simplicidade, baixo custo, foco em conforto e segurança	Web / app com notificações
Akula et al. (2020)	Monitoramento de temperatura, umidade e luz para conforto e controle em smart homes	Temperatura e umidade (DHT11), luminosidade (LDR)	ESP8266	Viabilidade econômica, ênfase em acessibilidade	Web dashboard interativo com histórico e alertas
Lima (2025)	Monitoramento climático, luminoso e de acesso em ambientes residenciais fechados, com foco em simplicidade, robustez e baixo custo	Temperatura e umidade (DHT11), luminosidade (LDR), leitor RFID	Arduino Uno + ESP-01 + ESP32	Distribuição das funções entre diferentes placas; controle de acesso via RFID com relé e fechadura eletromagnética; integração serial e Wi-Fi; sistema operando via web local	Web dashboard interativo

Tabela 1 Comparação dos trabalhos relacionados

3 Revisão Bibliográfica

Este capítulo explora os conceitos essenciais de IoT e detalha os recursos lógicos e físicos que sustentam seu funcionamento. Serão abordadas as placas microcontroladoras Arduino, com foco particular no NodeMCU ESP8266 e seus módulos. A discussão se estenderá aos sensores e atuadores que compõem o sistema. Além disso, o capítulo explicará a arquitetura de armazenamento dos dados coletados pelos sensores no banco de dados MySQL e descreverá como essas informações serão disponibilizadas para acesso e visualização.

3.1 Internet das Coisas

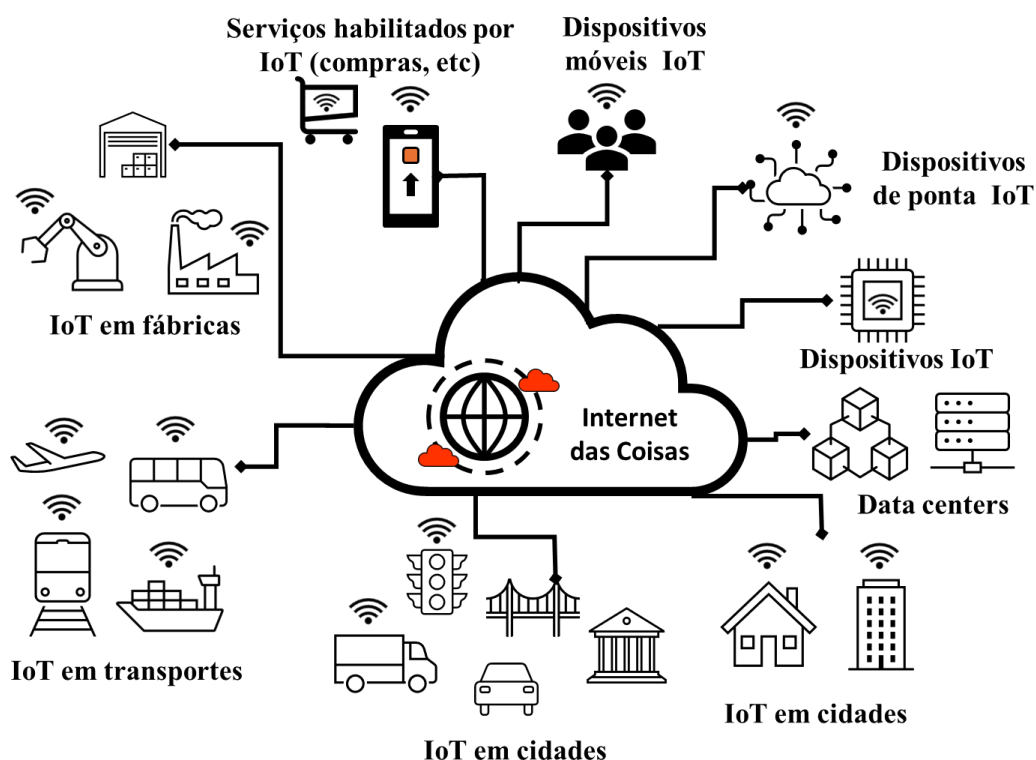


Figura 1 Estrutura de um modelo IoT.

Fonte: Adaptado de Tibco, 2022.

A IoT representa uma das transformações mais significativas da era digital, emergindo como um paradigma que estende a conectividade da internet para objetos físicos e dispositivos do dia a dia. Longe de ser apenas uma rede de computadores, a IoT engloba uma vasta teia de "coisas" interconectadas – desde sensores minúsculos e eletrodomésticos até veículos e

infraestruturas urbanas – capazes de coletar e trocar dados, permitindo novas formas de interação e automação.

A essência da IoT reside na capacidade desses objetos de perceber, processar e atuar sobre dados do mundo físico, sem intervenção humana direta. Como apontado por Al-Fuqaha et al. (2015) em sua abrangente revisão, a IoT é um ecossistema complexo que envolve a integração de diversas tecnologias. Isso inclui desde a identificação única de cada dispositivo (muitas vezes via endereços IP ou identificadores RFID) e a capacidade de sensoriamento (com sensores que detectam temperatura, umidade, movimento, luz etc.) até a conectividade em rede (Wi-Fi, Bluetooth, 5G, LoRaWAN) e as plataformas de nuvem para armazenamento, processamento e análise de grandes volumes de dados.

O funcionamento da IoT baseia-se em um ciclo contínuo de coleta de dados, transmissão, processamento e ação. Os dispositivos equipados com sensores capturam informações do ambiente ou de seu próprio estado. Esses dados são, então, transmitidos através de redes para sistemas de processamento – que podem ser servidores locais, plataformas de *edge computing* ou serviços de nuvem – onde algoritmos e inteligência artificial podem ser aplicados para extrair insights valiosos. Com base nesses insights, decisões são tomadas e ações podem ser acionadas, seja por meio de atuadores (que ligam luzes, ajustam termostatos, abrem portas) ou por meio de alertas para intervenção humana.

As aplicações da IoT são vastas e abrangem múltiplos setores. Em casas inteligentes, a IoT permite automação de iluminação, climatização, segurança e monitoramento de eletrodomésticos, como discutido por Singh et al. (2018) e Akula et al. (2020). Na indústria (Indústria 4.0), facilita a manutenção preditiva, otimização de processos e rastreamento de ativos. Em cidades inteligentes, a IoT contribui para a gestão de tráfego, monitoramento ambiental, segurança pública e otimização de serviços públicos. No setor da saúde, dispositivos vestíveis e sensores biométricos permitem o monitoramento remoto de pacientes e a telemedicina. A Figura 1 apresenta a estrutura básica de um modelo IoT, destacando os componentes essenciais do ecossistema.

3.2 Placas Microcontroladas

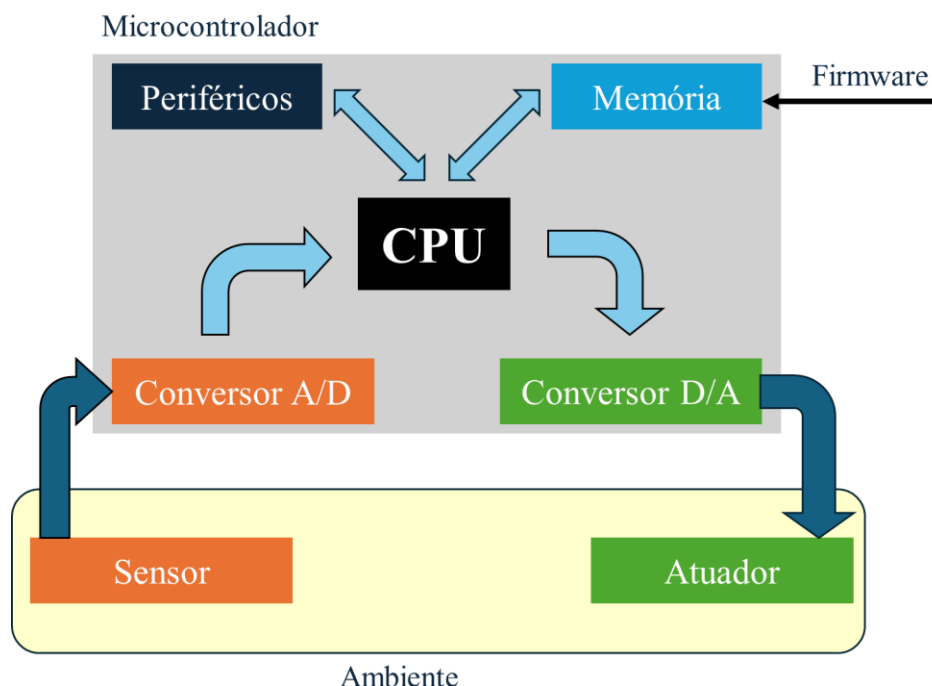


Figura 2 Diagrama básico de um sistema embarcado dotado de um microcontrolador monitorando o ambiente.

Fonte: Adaptado de Chase e Almeida, 2007.

Como ilustrado na Figura 2, um sistema embarcado é composto por um microcontrolador e dispositivos periféricos para monitoramento do ambiente. As placas microcontroladas representam uma categoria fundamental de hardware no universo da eletrônica embarcada e da IoT, servindo como plataformas acessíveis para o desenvolvimento rápido de protótipos e sistemas autônomos. Essencialmente, uma placa microcontrolada é uma placa de circuito impresso que integra um microcontrolador – um pequeno computador em um único chip – juntamente com os componentes auxiliares necessários para seu funcionamento e interfaceamento, como reguladores de tensão, circuitos de *clock* e, crucialmente, pinos de entrada/saída (GPIOs).

O microcontrolador é o cérebro da placa. Como uma unidade central de processamento (CPU) compacta, ele incorpora memória (RAM e Flash para programa/dados) e periféricos como conversores analógico-digitais (ADCs), temporizadores, interfaces de comunicação serial (UART, SPI, I2C), tudo em um único encapsulamento. Essa integração simplifica enormemente o design de sistemas embarcados, tornando-os mais compactos e eficientes. A flexibilidade dos pinos GPIO permite que o microcontrolador se conecte a uma vasta gama de componentes

externos, como sensores para coletar dados do ambiente (temperatura, umidade, luz etc.) e atuadores para controlar dispositivos (motores, LEDs, relés), transformando entradas físicas em ações programadas.

3.2.1 Arduino

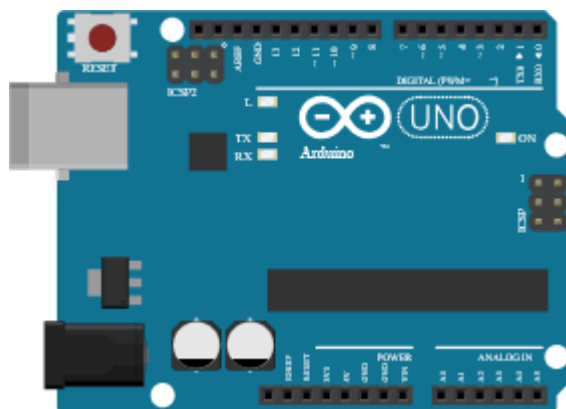


Figura 3 Placa Arduino UNO.

Fonte: Fritzing, 2025.

A Figura 3 mostra a placa Arduino UNO, utilizada no desenvolvimento do protótipo. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto (*open-source*), baseada em hardware e software flexíveis e de fácil utilização. Sua concepção visava tornar a eletrônica e a programação acessíveis a designers, artistas, estudantes e entusiastas sem formação prévia em engenharia, democratizando a criação de objetos interativos e ambientes autônomos. Mais do que um simples microcontrolador, o Arduino representa um ecossistema completo que integra uma placa de hardware, um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) e uma vasta comunidade de usuários.

A placa Arduino é, em sua essência, uma placa microcontrolada que incorpora um microcontrolador da família AVR da Atmel (como o ATmega328P no Arduino Uno), juntamente com componentes auxiliares que facilitam a alimentação, a comunicação USB e a interface com outros dispositivos. Seus pinos de Entrada/Saída de Uso Geral (GPIOs) permitem a conexão direta com uma ampla variedade de sensores (para coletar dados de temperatura, luz, movimento etc.) e atuadores (para controlar luzes, motores, relés), tornando-o uma ponte entre o mundo físico e o digital (BANZI, 2015).

3.3 Comunicação sem fio

A comunicação sem fio refere-se à transmissão de informações entre dois ou mais pontos que não estão conectados por um condutor físico, como cabos ou fibras ópticas. Essa forma de comunicação utiliza ondas eletromagnéticas – como ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho e luz visível – para transportar dados através do espaço, revolucionando a forma como indivíduos e dispositivos interagem e acessam informações. Sua ubiquidade e flexibilidade a tornaram um pilar da era digital, impulsionando avanços em áreas como telecomunicações, redes de computadores e a IoT.

O princípio fundamental da comunicação sem fio envolve a conversão de sinais elétricos (dados) em ondas eletromagnéticas por um transmissor, que são então propagadas pelo ar e convertidas de volta em sinais elétricos por um receptor. A eficiência e a confiabilidade desse processo dependem de diversos fatores, incluindo a frequência da onda, a potência do sinal, o ambiente de propagação (que pode causar atenuação, reflexão ou difração) e o esquema de modulação utilizado para codificar os dados (FOROUZAN, 2015). A escolha da tecnologia sem fio ideal é ditada por requisitos específicos de aplicação, como alcance, taxa de dados, consumo de energia e custo.

3.3.1. Wi-Fi

O Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) é uma tecnologia de rede sem fio amplamente disseminada que permite a conexão de dispositivos eletrônicos à internet ou a outras redes locais sem a necessidade de cabos. Baseado na família de padrões IEEE 802.11, o Wi-Fi se estabeleceu como a principal tecnologia para Redes Locais Sem Fio (WLANs - Wireless Local Area Networks), transformando a forma como acessamos informações e interagimos em ambientes residenciais, corporativos e públicos.

Em sua essência, o Wi-Fi opera através da transmissão de dados por meio de ondas de rádio em diversas bandas de frequência, sendo as mais comuns 2.4 GHz e 5 GHz. Um ponto de acesso (*Access Point* - AP) ou roteador Wi-Fi atua como um hub central, recebendo dados de uma conexão de internet com fio e transmitindo-os sem fio para dispositivos como smartphones, laptops, tablets e uma crescente variedade de dispositivos da Internet das Coisas (IoT). Reciprocamente, ele recebe dados desses dispositivos e os envia para a rede com fio ou para

outros dispositivos conectados sem fio. A capacidade de transmitir e receber dados em duas direções (*full-duplex*) é fundamental para seu funcionamento eficiente.

A evolução dos padrões IEEE 802.11 tem sido contínua, visando sempre maior velocidade, eficiência e confiabilidade. Desde o pioneiro 802.11b até os mais recentes 802.11ax (Wi-Fi 6) e 802.11be (Wi-Fi 7), cada nova geração introduz melhorias significativas em termos de taxa de transferência de dados, latência e capacidade de lidar com um maior número de usuários e dispositivos conectados (KUROSE; ROSS, 2013). O Wi-Fi 6, por exemplo, é otimizado para ambientes densos, utilizando tecnologias como OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) e MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) para melhorar a eficiência espectral e o desempenho em cenários com múltiplos dispositivos concorrentes.

A ubiquidade do Wi-Fi é inegável, e seu impacto é vasto em diversas aplicações. Em residências, ele é a espinha dorsal para a conectividade de smartphones, laptops e, crucialmente, para sistemas de casas inteligentes e IoT. Artigos como o de Al-Hareth et al. (2020) e Varshney et al. (2020) demonstram o papel do Wi-Fi, especialmente por meio de módulos como o ESP8266, na comunicação entre sensores (de temperatura, umidade, luz) e plataformas de monitoramento remoto. A integração do Wi-Fi diretamente em microcontroladores de baixo custo tornou possível a criação de sistemas de monitoramento ambiental acessíveis e eficientes (CHANDRASEKARAN; SRINIVASAN, 2022).

3.3.2. Módulos ESP01 e ESP32

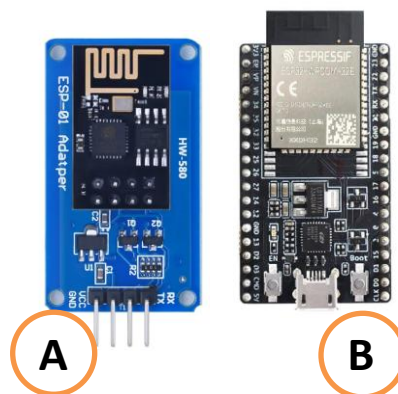


Figura 4 Os módulos ESP01 (A) e ESP32 (B).

Fonte: CyberBlogSpot, 2025.

A Figura 4 apresenta os módulos ESP01 e ESP32, desenvolvidos pela empresa chinesa Espressif Systems, revolucionaram o cenário da Internet das Coisas (IoT) e dos sistemas embarcados ao oferecerem microcontroladores potentes com conectividade Wi-Fi integrada a um custo significativamente baixo. Esses System-on-Chips (SoCs) tornaram-se as escolhas preferenciais para desenvolvedores, pesquisadores e entusiastas que buscam implementar soluções conectadas, desde a automação residencial até aplicações industriais.

O ESP01, baseado no SoC ESP8266EX, é um módulo compacto e simplificado, ideal para adicionar conectividade Wi-Fi de baixo custo a projetos. Sua construção integra o microcontrolador Tensilica L106 de 32 bits, uma antena PCB (diretamente na placa) e uma memória flash limitada (tipicamente 512KB a 1MB). A principal limitação do ESP01 reside em seu número restrito de pinos de Entrada/Saída (GPIOs), geralmente apenas dois disponíveis para uso geral, o que o direciona para aplicações de sensoriamento ou controle muito pontuais e simples. Sua proposta é ser um "transceptor Wi-Fi inteligente", que pode tanto operar autonomamente em tarefas mínimas quanto servir como um módulo de comunicação para microcontroladores mais robustos, como o Arduino, adicionando-lhes capacidade Wi-Fi.

Em contraste, o ESP32 representa uma evolução significativa em termos de poder de processamento e versatilidade. Seu SoC ESP32 geralmente incorpora uma CPU dual-core Xtensa LX6 de 32 bits (operando em até 240 MHz), um co-processador de baixa potência (ULP), e uma quantidade de SRAM significativamente maior (até 520KB). Uma de suas maiores vantagens é a conectividade dupla, integrando não apenas Wi-Fi (802.11 b/g/n), mas também Bluetooth (Classic e Low Energy - BLE), o que amplia enormemente seu leque de aplicações, permitindo comunicação com smartphones e outros dispositivos Bluetooth. Além disso, o ESP32 se destaca pela abundância de pinos de I/O (tipicamente 30-36 em placas de desenvolvimento), que suportam uma vasta gama de periféricos como ADC, DAC, PWM, I2C, SPI e UART, possibilitando a integração direta de múltiplos sensores e atuadores. Recursos de segurança integrada, como criptografia de hardware e inicialização segura, também o tornam mais adequado para aplicações que demandam maior robustez e confiabilidade.

3.4. Sensores

Sensores são dispositivos fundamentais em qualquer sistema de monitoramento, servindo como a ponte entre o mundo físico e o digital. Eles convertem grandezas físicas em sinais elétricos que podem ser processados por microcontroladores, permitindo a coleta de dados essenciais para diversas aplicações. Entre a vasta gama de sensores disponíveis, o RFID (Identificação por Radiofrequência), o DHT11 (Sensor de Temperatura e Umidade) e o LDR destacam-se por suas funcionalidades e aplicações específicas em sistemas de monitoramento, especialmente em contextos residenciais e de IoT.

3.4.1. RFID



Figura 5 Módulo RFID RC522 com tag.

Fonte: GNS Componentes, 2025.

A Figura 5 ilustra o módulo RFID, utilizado no controle de acesso do sistema. O RFID é uma tecnologia de identificação automática que se utiliza de ondas de rádio para capturar dados de *tags* eletrônicas, sem a necessidade de contato físico ou linha de visão direta. Sua principal função em sistemas de monitoramento não é medir uma grandeza ambiental, mas sim identificar e rastrear objetos ou indivíduos. Uma tag RFID, composta por um microchip e uma antena, armazena um identificador único ou outros dados, que são lidos por um interrogador (leitor RFID) através de um sinal de radiofrequência (LANDT, 2005).

A aplicação do RFID em sistemas de monitoramento é vasta. Em cenários residenciais ou de segurança, pode ser empregado para controle de acesso (identificação de moradores), gerenciamento de ativos (rastreamento de objetos de valor) ou até mesmo para ativar automações específicas quando uma *tag* entra em uma área definida. Em logística e cadeias de

suprimentos, o RFID é crucial para o rastreamento em tempo real de produtos, otimizando inventários e prevenindo perdas, conforme abordado por Zhang et al. (2011). Sua capacidade de leitura simultânea de múltiplas tags e sem linha de visão direta o torna superior aos códigos de barras em muitas aplicações de rastreamento e identificação.

3.4.2. DHT11

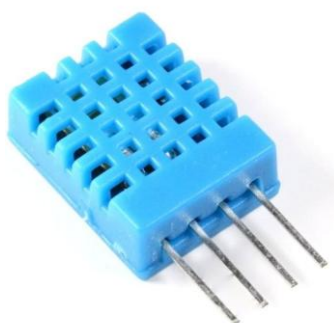


Figura 6 Sensor DHT11.

Fonte: Arducore, 2025.

O DHT11, representado na figura 6, é um sensor digital de baixo custo e fácil utilização, projetado especificamente para a medição de temperatura e umidade relativa do ar. Amplamente popular em projetos de eletrônica e IoT, ele fornece leituras digitais diretamente, o que simplifica sua integração com microcontroladores como Arduino e ESP32/ESP8266. Sua saída consiste em um sinal digital que contém os valores de umidade e temperatura sequencialmente.

A precisão do DHT11, embora menor que a de sensores mais caros como o DHT22 ou BME280, é geralmente suficiente para aplicações de monitoramento ambiental em ambientes residenciais, onde variações significativas são de maior interesse do que medidas com alta granularidade. Sua aplicabilidade em sistemas de casas inteligentes é notável, permitindo o monitoramento das condições climáticas internas para otimizar o conforto e a eficiência energética. Artigos de pesquisa frequentemente citam o DHT11 em sistemas de monitoramento ambiental de baixo custo, como demonstrado por Chandrasekaran e Srinivasan (2022) e Akula et al. (2020), que o utilizam para coletar dados essenciais de temperatura e umidade em ambientes domésticos conectados via IoT.

3.4.3. LDR

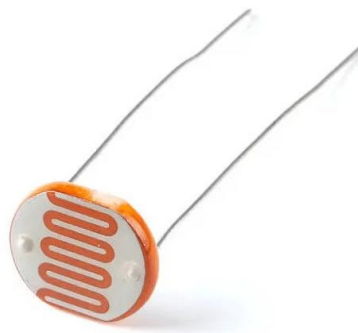


Figura 7 Sensor LDR.

Fonte: MakerHero, 2025.

O LDR, ou fotorresistor, representado na figura 7, é um tipo de sensor de luz que tem sua resistência elétrica variada em função da intensidade luminosa que incide sobre ele. Em condições de baixa luz (escuridão), sua resistência é alta, enquanto na presença de luz, sua resistência diminui drasticamente. Geralmente, o LDR é utilizado em um divisor de tensão para converter sua variação de resistência em uma variação de voltagem, que pode ser lida por uma porta analógica de um microcontrolador.

Sua simplicidade e baixo custo o tornam ideal para aplicações onde uma medição relativa da luminosidade é suficiente, como em sistemas de automação de iluminação ou para detecção de dia/noite. Em projetos de monitoramento residencial, o LDR pode ser empregado para:

- Monitorar a intensidade da luz ambiente para identificar se um cômodo está claro ou escuro.
- Controlar automaticamente a iluminação artificial, ligando-a quando os níveis de luz natural caem abaixo de um limiar.
- Otimizar o uso de energia, garantindo que as luzes só sejam acesas quando realmente necessário.

A relevância do LDR em sistemas de casas inteligentes é confirmada por estudos como o de Chandrasekaran e Srinivasan (2022) e Akula et al. (2020), que o incorporam em seus sistemas de monitoramento para obter dados sobre a luminosidade, contribuindo para uma visão completa das condições ambientais do lar.

3.5. Banco de Dados

Um banco de dados é uma coleção organizada de informações (dados) estruturadas, tipicamente armazenadas eletronicamente em um sistema de computador. Mais do que um simples arquivo, um banco de dados é projetado para permitir o armazenamento, a recuperação, a modificação e o gerenciamento eficiente de grandes volumes de dados. A gestão desses dados é realizada por um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), que fornece as ferramentas necessárias para interagir com o banco, garantindo a integridade, segurança e consistência das informações (ELMASRI; NAVATHE, 2016).

Os bancos de dados modernos são categorizados de diversas formas, sendo os bancos de dados relacionais (SQL) os mais tradicionais e amplamente utilizados. Eles organizam os dados em tabelas com linhas e colunas, estabelecendo relações predefinidas entre elas. O MySQL, por exemplo, é um SGBD relacional de código aberto muito popular, conhecido por sua robustez, desempenho e escalabilidade, sendo uma escolha frequente para aplicações web e sistemas distribuídos.

O conceito de banco de dados local refere-se a um banco de dados que é armazenado e gerenciado diretamente em um dispositivo específico, em oposição a um banco de dados hospedado em um servidor remoto ou na nuvem. Em muitos sistemas distribuídos, especialmente aqueles que envolvem a Internet das Coisas (IoT) e dispositivos de borda (edge computing), a capacidade de armazenar dados localmente é de suma importância.

3.5.1. MySQL

O MySQL é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR) de código aberto, amplamente reconhecido por sua robustez, desempenho e escalabilidade, tornando-o uma das escolhas mais populares para aplicações web, sistemas de software e bancos de dados em larga escala. Desenvolvido originalmente pela MySQL AB e atualmente mantido pela Oracle Corporation, o MySQL opera sob o modelo cliente-servidor e gerencia dados em tabelas com estruturas predefinidas, utilizando a linguagem SQL (Structured Query Language) para todas as operações de manipulação e consulta de dados.

3.6. Interface

O conceito de interface é central para a forma como interagimos com sistemas computacionais, servindo como o ponto de comunicação entre um usuário e uma aplicação. Em sua essência, uma interface traduz as complexidades internas de um sistema em uma forma compreensível e interativa para o usuário, ao mesmo tempo em que converte as ações do usuário em comandos executáveis pelo sistema. No contexto das aplicações web, essa comunicação é predominantemente mediada por tecnologias *front-end*, sendo o HTML e o JavaScript componentes cruciais na construção dessas interfaces dinâmicas e responsivas.

O HTML atua como a estrutura semântica e esquelética de uma interface web. Ele define o conteúdo e a organização dos elementos na página – como textos, imagens, formulários, tabelas e links – através de um sistema de *tags*. Embora o HTML estabeleça a base de uma interface, ele é, por natureza, estático. Sua função principal é criar a "carcaça" do que o usuário vê e interage. A importância do HTML reside em sua universalidade e na capacidade de organizar a informação de maneira hierárquica, tornando o conteúdo acessível e compreensível para navegadores e tecnologias assistivas.

Por outro lado, o JavaScript é a linguagem de programação que confere dinamismo e interatividade às interfaces web. Ele permite que as páginas HTML respondam às ações do usuário (cliques, movimentos do mouse, preenchimento de formulários) e manipulem o conteúdo da página em tempo real, sem a necessidade de recarregamento completo. Com o JavaScript, é possível validar dados de entrada, criar animações, carregar informações de servidores de forma assíncrona (via AJAX ou Fetch API) e construir interfaces de usuário complexas, como dashboards interativos. A pesquisa de Al-Hareth et al. (2020), ao descrever um sistema de monitoramento de casa inteligente, implicitamente depende do JavaScript no lado do cliente para a interatividade do dashboard web que visualiza os dados dos sensores. Similarmente, Chandrasekaran e Srinivasan (2022) e Varshney et al. (2020) utilizam dashboards web para apresentar dados de sensores de IoT, e a funcionalidade interativa desses dashboards é tipicamente impulsionada pelo JavaScript.

A colaboração entre HTML e JavaScript é simbiótica para a criação de Interfaces Gráficas do Usuário (GUIs) web eficazes: o HTML fornece a estrutura e o conteúdo, enquanto o JavaScript adiciona a lógica de comportamento e a interatividade. Essa combinação é o alicerce para o desenvolvimento de aplicações web modernas, desde sites estáticos simples até plataformas complexas como sistemas de gerenciamento e dashboards de IoT. A evolução

contínua de frameworks JavaScript (como React, Angular e Vue.js) e bibliotecas (como Chart.js para visualização de dados) tem ampliado ainda mais as capacidades de desenvolvimento de interfaces ricas e eficientes, permitindo a criação de experiências de usuário sofisticadas diretamente no navegador (SINGH et al., 2018).

4 Métodos Utilizados

4.1 Visão Geral do Sistema

O projeto desenvolvido busca integrar tecnologias de automação e Internet das Coisas (IoT) para criar um sistema funcional de monitoramento ambiental e controle de acesso físico. A ideia central é permitir que informações como temperatura, umidade e luminosidade de um ambiente sejam coletadas em tempo real e enviadas para um servidor, onde ficam armazenadas em um banco de dados e são disponibilizadas para visualização remota. Paralelamente, o sistema também controla o acesso de pessoas por meio de autenticação com cartões RFID e o acionamento de uma fechadura eletromagnética.

A divisão do sistema em dois blocos principais — um para sensores ambientais e outro para controle de acesso — permitiu modularidade e melhor organização durante o desenvolvimento. A comunicação entre os blocos e o servidor ocorre por meio de conexões Wi-Fi, utilizando diferentes microcontroladores programados para tarefas específicas. A combinação entre hardware, software embarcado, *backend* web e banco de dados garante a integração completa da solução, tornando-a escalável e flexível para futuras melhorias.

4.2 Arquitetura do Sistema

A arquitetura geral do sistema foi desenhada com base na separação de responsabilidades e comunicação eficiente entre os elementos. O sistema conta com dois microcontroladores distintos: o ESP-01 e o ESP32. Cada um foi escolhido com base em suas características técnicas e adequação às tarefas propostas.

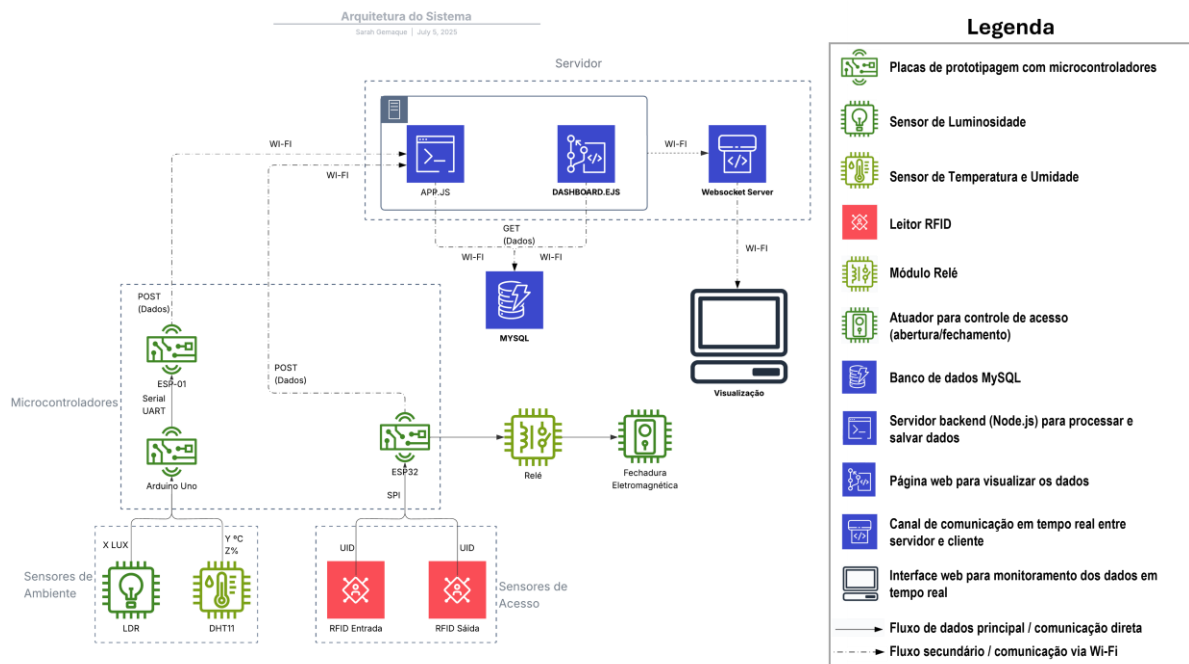


Figura 8 Arquitetura do Sistema.

O diagrama de blocos do sistema desenvolvido, apresentado na Figura 8, mostra a integração dos componentes.

O ESP-01, um módulo Wi-Fi compacto baseado no chip ESP8266, atua exclusivamente como ponte de comunicação. Ele recebe os dados de sensores DHT11 e LDR conectados ao Arduino Uno e os encaminha para o servidor por meio de requisições HTTP. Já o ESP32 foi responsável por tarefas mais complexas, como leitura de cartões RFID, controle de dispositivos como relés e fechaduras, além de comunicação direta com o servidor, tanto via POST quanto via WebSocket, dependendo da natureza dos dados.

No lado do servidor, um *backend* desenvolvido com Node.js gerencia as requisições recebidas, processa os dados e os armazena em um banco de dados MySQL. O acesso às informações ocorre por meio de uma interface web que permite a visualização dos dados em tempo real, utilizando páginas HTML e EJS renderizadas dinamicamente.

4.3. Componentes de Hardware e Montagem Física

O sistema proposto envolve diversos componentes eletrônicos que atuam tanto na coleta de dados ambientais quanto no controle de acesso físico ao ambiente. Para garantir um

funcionamento confiável e organizado, as conexões físicas entre sensores, microcontroladores e atuadores foram projetadas com base nas características elétricas de cada módulo. As montagens foram elaboradas utilizando o software Fritzing, que permitiu representar fielmente o circuito antes da implementação prática.

4.3.1. Arduino Uno com sensores e ESP01

O Arduino Uno foi utilizado como unidade de leitura dos sensores ambientais. Foram conectados a ele um sensor DHT11, responsável pela medição de temperatura e umidade, e um sensor LDR, utilizado para aferição da luminosidade do ambiente. Após a leitura, os dados foram enviados via comunicação serial para o módulo ESP01, que realiza a transmissão das informações ao servidor por meio de uma conexão Wi-Fi.

Para viabilizar a comunicação entre o Arduino Uno e o ESP-01, foi utilizado um módulo adaptador serial específico para o ESP01, que fornece os níveis de tensão corretos (3,3V) e permite a conexão dos pinos RX e TX com segurança elétrica. Esse adaptador facilitou a integração entre os dispositivos e garantiu a estabilidade na troca de dados.

No circuito do sensor LDR, foi utilizado um resistor de 10 k Ω no modo *pull-down*, formando um divisor de tensão que permite ao Arduino interpretar corretamente os níveis de luminosidade.

A figura 9 ilustra a montagem do circuito dos sensores ambientais.

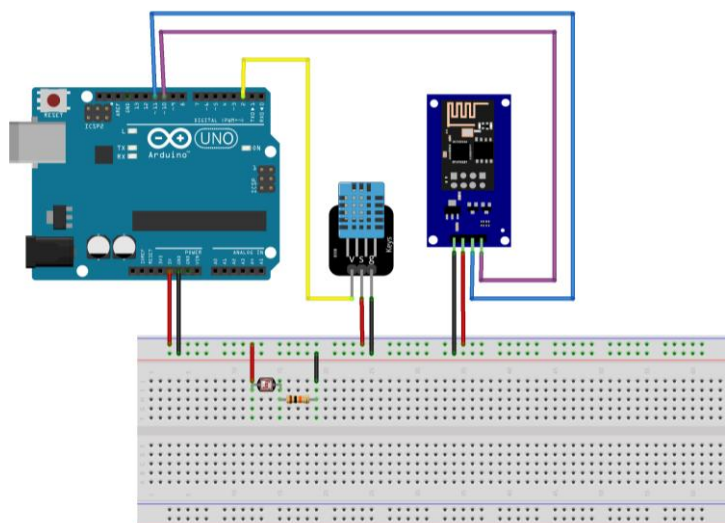


Figura 9 Montagem do circuito de sensores de ambiente com Arduino Uno e ESP01.

4.3.2. ESP32 com RFID, relé e fechadura

A segunda parte do sistema tem como foco o controle de acesso físico ao ambiente, como mostra a figura 10, e para isso foi utilizado o ESP32, um microcontrolador moderno com capacidade de processamento e conectividade integradas. Esse módulo ficou responsável por realizar a leitura dos identificadores de usuários e controlar o mecanismo de abertura da porta.

Dois módulos RFID RC522 foram conectados ao ESP32, posicionados estrategicamente para atuar nas duas direções de fluxo: um para identificação de entrada e outro para a saída do ambiente. Cada módulo é capaz de ler a etiqueta RFID (cartão ou chaveiro) e transmitir seu UID (Identificador Único) ao microcontrolador, que valida essas informações conforme uma lista de permissões previamente cadastrada no banco de dados.

Após a validação, se o cartão for autorizado, o ESP32 aciona um módulo relé de 5V, responsável por liberar energia para uma fechadura eletromagnética de 12V. Este tipo de fechadura, normalmente mantida trancada, é liberada apenas quando recebe a corrente elétrica controlada pelo relé, permitindo a abertura segura da porta por um período curto.

A comunicação entre os leitores RFID e o ESP32 é feita via interface SPI, respeitando o mapeamento adequado dos pinos do microcontrolador. Já o acionamento do relé é realizado através de um pino digital, que fornece o sinal de controle. Para garantir o funcionamento seguro do sistema, a alimentação da fechadura foi feita com uma fonte externa dedicada, evitando sobrecarga sobre o ESP32 e assegurando o isolamento entre os circuitos de controle e de potência.

Essa integração entre identificação, validação e acionamento permite que o ESP32 atue como uma central autônoma e eficiente no gerenciamento de acessos físicos, registrando cada tentativa de entrada ou saída no banco de dados e permitindo o monitoramento remoto via servidor web.

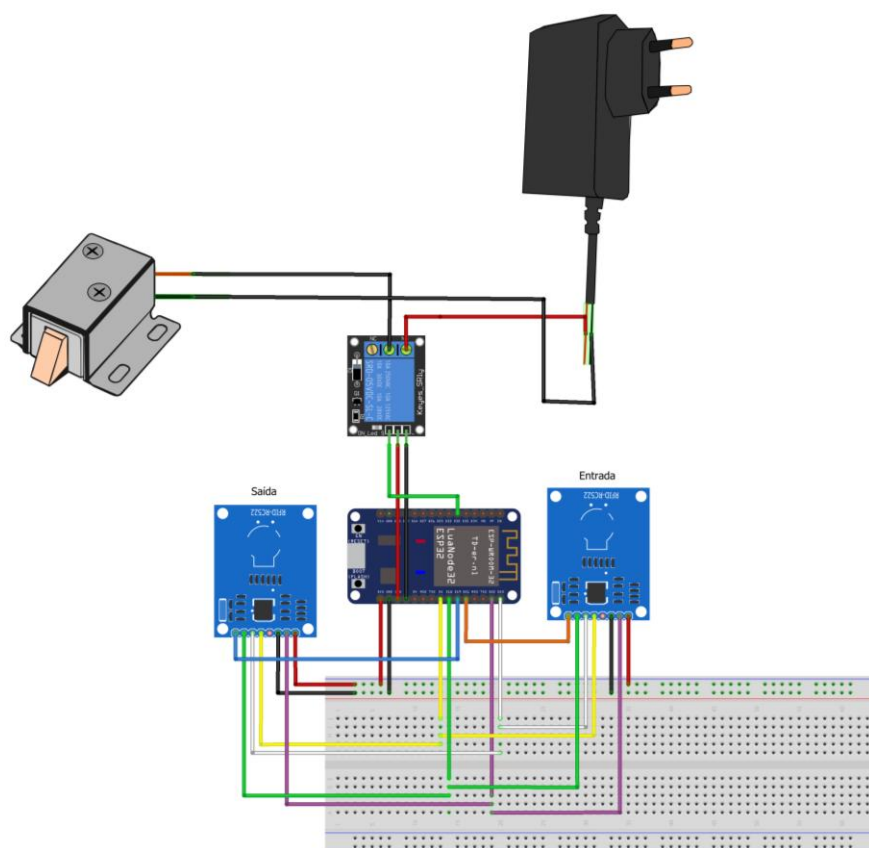


Figura 10 Montagem do circuito de controle de acesso com ESP32.

4.4. Componentes de Software

4.4.1. Backend – Node.js (app.js)

O *backend* foi desenvolvido utilizando o ambiente Node.js, por sua leveza, rapidez e capacidade de lidar com conexões simultâneas. A biblioteca Express foi usada para estruturar a API, que contém rotas para recebimento de dados (POST) e envio para a interface web (GET). O servidor também publica os serviços via mDNS, permitindo que dispositivos locais encontrem o servidor automaticamente na rede.

Além das rotas HTTP, o app.js também implementa um servidor WebSocket, possibilitando a transmissão de dados em tempo real do servidor para o navegador. Isso foi essencial para manter a visualização atualizada automaticamente sem a necessidade de recarregar a página.

4.4.2. Banco de Dados – MySQL

Os dados do sistema são armazenados em um banco de dados MySQL, que oferece estabilidade e fácil integração com Node.js. Duas tabelas principais foram criadas:

- **Sensores:** onde são armazenados os dados coletados dos sensores ambientais, incluindo os valores de temperatura, umidade e luminosidade, juntamente com a data e hora da medição.
- **Acessos:** responsável por registrar as informações dos acessos ao ambiente, como o UID do cartão RFID, nome do usuário, status (entrada ou saída), data e hora, além de uma foto, caso disponível.

4.4.3. Interface Web

Para permitir que o usuário final acompanhe os dados, foi criada uma interface web. Ela é composta por duas páginas principais:

- **index.html:** Como a figura 11 mostra, é uma página simples utilizada para testes e validação do funcionamento básico do servidor.

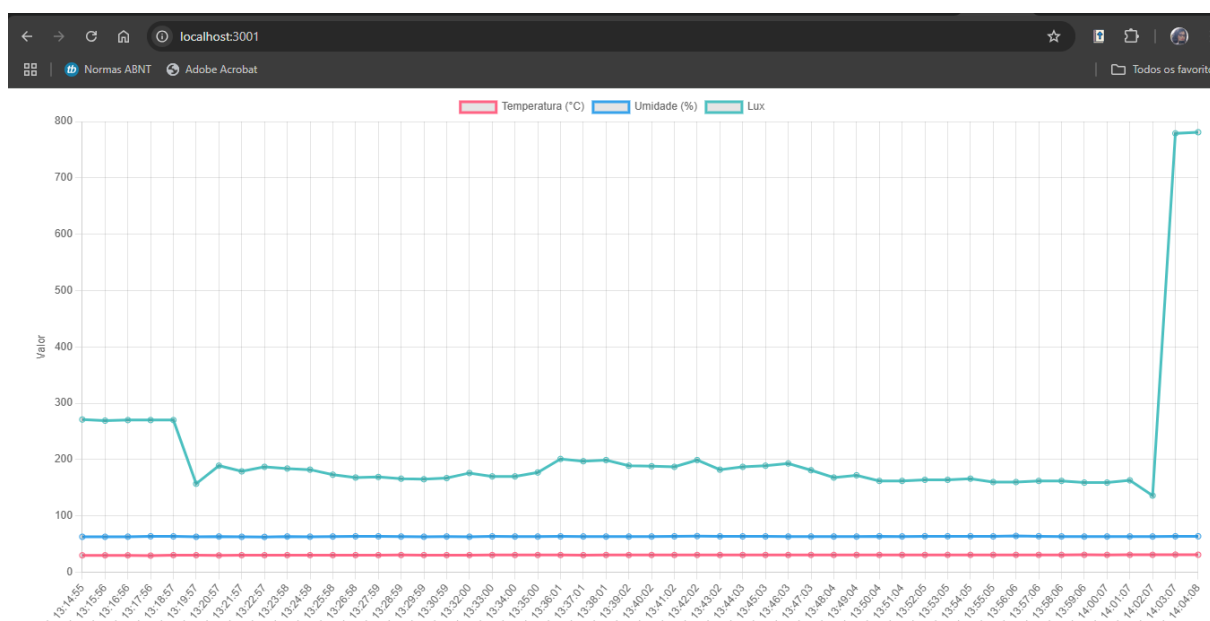


Figura 11 Página Web para o Index.html.

- `dashboard.ejs`: Como a figura 12 mostra, é uma página dinâmica construída com o motor de *templates* EJS. Ela exibe os dados mais recentes tanto dos sensores quanto dos acessos registrados. A atualização da página ocorre automaticamente, utilizando WebSocket para que os dados apareçam em tempo real, sem a necessidade de atualizar o navegador manualmente.



Figura 12 Página Web para `dashboard.ejs`.

4.5. Comunicação entre Dispositivos

Um dos principais desafios no desenvolvimento de sistemas embarcados conectados é garantir a comunicação estável entre os diversos módulos. Neste projeto, diferentes tecnologias foram utilizadas para permitir que todos os componentes trocassem informações de forma eficiente:

- ESP01 ↔ Arduino Uno: utilizou-se comunicação serial UART. O Arduino envia dados já formatados para o ESP01, que se encarrega de repassar essas informações ao servidor.
- ESP01 ↔ Servidor Node.js: a troca de informações ocorre via protocolo HTTP, utilizando o método POST para envio dos dados de sensores.

- ESP32 ↔ RFID RC522: foi utilizada a interface SPI (Serial Peripheral Interface), apropriada para a leitura rápida dos cartões RFID.
- ESP32 ↔ Servidor Node.js: tanto por requisições POST (para registrar acessos) quanto por WebSocket (para feedbacks ou monitoramento em tempo real).
- Servidor ↔ Navegador: ocorre comunicação via HTTP para as páginas web e via WebSocket para envio de dados em tempo real ao dashboard.

4.6. Fluxo de Dados no Sistema

O fluxo de informações no sistema segue uma sequência lógica e bem definida:

1. O Arduino Uno lê os dados dos sensores de ambiente (DHT11 e LDR) e os envia, via UART, ao ESP01.
2. O ESP01, conectado à rede Wi-Fi, envia esses dados ao servidor Node.js, utilizando uma requisição HTTP POST.
3. O servidor, por sua vez, armazena as informações na tabela sensores do banco MySQL.
4. Paralelamente, o ESP32 monitora as leituras dos cartões RFID. Quando um cartão é detectado, ele valida o UID e, se autorizado, aciona o relé, liberando a fechadura eletromagnética.
5. As informações de acesso (UID, nome, horário e status) são então enviadas ao servidor, que as registra na tabela acessos.
6. A interface web exibe essas informações em tempo real, utilizando WebSocket para atualizar os dados assim que um novo acesso é registrado ou quando novos dados de sensores são recebidos.

4.7. Implementação dos Códigos

Neste tópico, serão apresentados os principais trechos de código que compõem o funcionamento do sistema desenvolvido. A implementação foi dividida em três partes: coleta e envio de dados ambientais, controle de acesso físico por RFID e tratamento e visualização desses dados no servidor.

4.7.1. Código do Arduino Uno – Coleta de Dados Ambientais

O Arduino Uno é responsável pela leitura do sensor de temperatura e umidade DHT11 e do sensor de luminosidade (LDR). Após a leitura, os dados são enviados via comunicação serial para o ESP01, utilizando a biblioteca SoftwareSerial. A leitura ocorre a cada 60 segundos.

A figura 13 mostra como o Arduino realiza a coleta, e faz a validação e formatação dos dados antes de enviá-los ao ESP01.

```
float temperatura = dht.readTemperature();  
float umidade = dht.readHumidity();  
int ldrValue = analogRead(ldrPin);  
  
if (isnan(temperatura) && isnan(umidade)) {  
    String dados = String(temperatura) + ";" + String(umidade) + ";" + String(ldrValue);  
    // Envia para o monitor serial  
    Serial.println(dados);  
    // Envia para o ESP-01  
    espSerial.println(dados);  
}
```

Figura 13 Coleta e formatação de dados no Arduino antes do envio ao ESP01.

4.7.2. ESP01 Comunicação com o Servidor via HTTP

O módulo ESP01 é o responsável por receber os dados dos sensores lidos pelo Arduino Uno, realizar o tratamento da string recebida via UART, formatá-la em JSON e enviar uma requisição HTTP POST ao servidor local. Além disso, o ESP01 também utiliza o serviço mDNS para descoberta de dispositivos na rede, embora neste projeto o IP do servidor tenha sido definido de forma direta por praticidade.

Na figura 14, destaca-se a parte principal do código responsável pela montagem da requisição e envio dos dados:

```

//String url = "http://" + hostname + ".local:" + String(port) + "/salvar-sensor";

String url = "http://192.168.0.11:3001/salvar-sensor";

WiFiClient client;

HTTPClient http;

if (http.begin(client, url)) {

    http.addHeader("Content-Type", "application/json");

    String json = "{\"temperatura\":\"" + temperatura + "\",\"umidade\":\"" + umidade + "\",\"lux\":\"" + lux
+ "\"}";

    int httpCode = http.POST(json);

    if (httpCode > 0) {

        Serial.println("☑ Dados enviados com sucesso:");

        Serial.println(json);

        Serial.println("📡 Resposta do servidor: " + http.getString());

        piscarLED();

    } else {

        Serial.print("❌ Erro HTTP: ");

        Serial.println(httpCode);

    }

    http.end();

} else {

    Serial.println("❌ Erro ao iniciar conexão HTTP");

}

}

```

Figura 14 Requisição e Envio de Dados no ESP01.

Esse trecho mostra como o ESP01 constrói o corpo da requisição em formato JSON, define o cabeçalho Content-Type como application/json e utiliza a biblioteca ESP8266HTTPClient.h para enviar os dados via POST ao endpoint definido no servidor Node.js.

4.7.3. Código do ESP32 (Controle de Acesso RFID)

O ESP32 gerencia dois leitores RFID (entrada e saída) e um módulo relé que aciona a fechadura elétrica de 12V. O controle é feito com base no UID dos cartões, que são comparados

com os valores autorizados. Quando um cartão válido é detectado, o sistema envia os dados ao servidor via WebSocket.

A figura 15 mostra como o sistema identifica o cartão, envia os dados ao servidor e libera a fechadura por 5 segundos:

```
if (tagID == "fe31c47e") {  
  
    String nome = "Sarah";  
  
    String status = local;  
  
    String fotoUrl = "/images/sarah_profile.jpg";  
  
  
    atualizarHorarioNTP();  
  
    enviarViaWebSocket(nome, tagID, status, fotoUrl);  
  
  
  
    digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);  
  
    delay(5000);  
  
    digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);  
}
```

Figura 15 Identificação e Envio de dados.

4.7.4. Código do Servidor Node.js (app.js)

O *backend*, desenvolvido em Node.js com Express, é responsável por:

- Receber dados de sensores via POST;
- Registrar eventos de acesso via WebSocket;
- Armazenar dados em um banco MySQL;
- Fornecer um *dashboard* com gráficos e última entrada registrada

A figura 16 mostra a rota que salva os dados de sensores na tabela sensores do banco de dados:

```

app.post('/salvar-sensor', async (req, res) => {
  try {
    console.log('📩 Dados recebidos (POST /salvar-sensor):', req.body);
    const { temperatura, umidade, lux } = req.body;
    if (temperatura == null || umidade == null || lux == null) {
      return res.status(400).json({ erro: '❌ Dados incompletos' });
    }
    const data_hora = DateTime.now().setZone('America/Manaus').toFormat('yyyy-MM-dd HH:mm:ss');
    await db.query(
      'INSERT INTO sensores (temperatura, umidade, lux, data_hora) VALUES (?, ?, ?, ?)',
      [temperatura, umidade, lux, data_hora]
    );
    console.log('✅ Sensor registrado: T=${temperatura}, U=${umidade}, LUX=${lux}');
    res.status(200).json({ mensagem: '✅ Dados salvos com sucesso' });
  } catch (err) {
    console.error('❌ Erro ao salvar dados do sensor:', err);
    res.status(500).json({ erro: 'Erro ao salvar dados' });
  }
});

```

Figura 16 Input de dados na tabela "sensores".

A figura 17 ilustra a rota responsável por registrar os dados dos cartões RFID na tabela acessos do banco de dados:

```

if (data.tipo === 'acesso') {
  const { nome, uid, status, foto } = data;
  await registrarAcesso(nome, uid, status, foto);
  ws.send(JSON.stringify({ sucesso: true, mensagem: 'Acesso registrado com sucesso' }));
}

```

Figura 17 Rota de registro dos dados na tabela "acessos".

Esses trechos representam os principais pontos de comunicação, controle e integração do sistema de monitoramento e controle de acesso via IoT.

Para validar a resposta a mudanças rápidas de temperatura, foi utilizado um secador de cabelo direcionado ao sensor por 60 segundos e o valor subiu rapidamente para 28,9 °C, depois de mais 60 segundos o valor subiu para 38,1°C, como pode ser visto na figura 20, comprovando a sensibilidade do sensor ao calor.

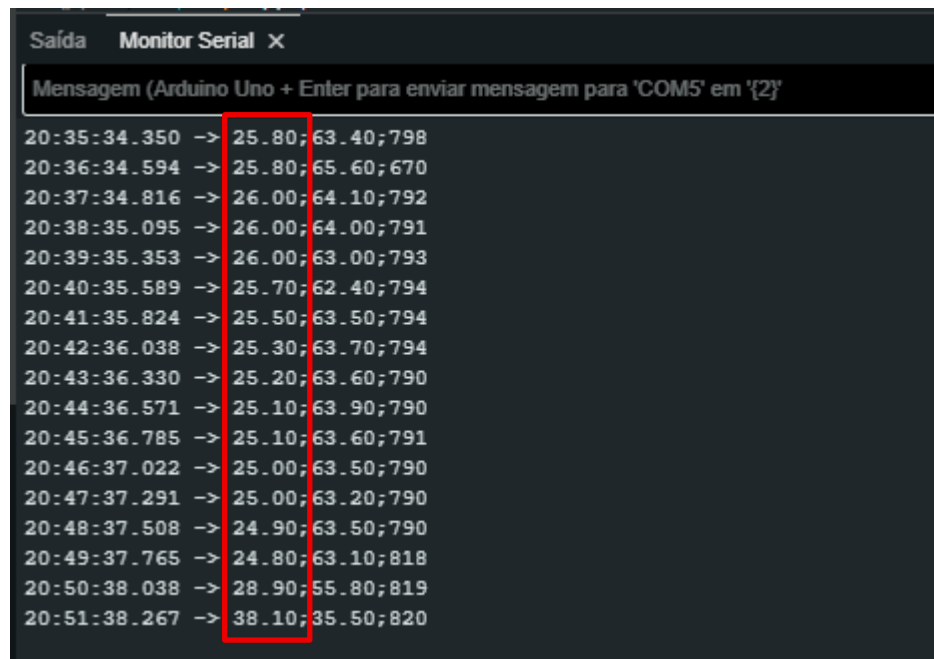


Figura 20 Leitura do DHT11 com um secador direcionado ao sensor

Em relação à umidade, dois testes foram realizados:

- Umidificador ligado próximo ao sensor: a umidade aumentou de forma gradual, atingindo 65,3% em poucos minutos, como ilustrado na figura 21.

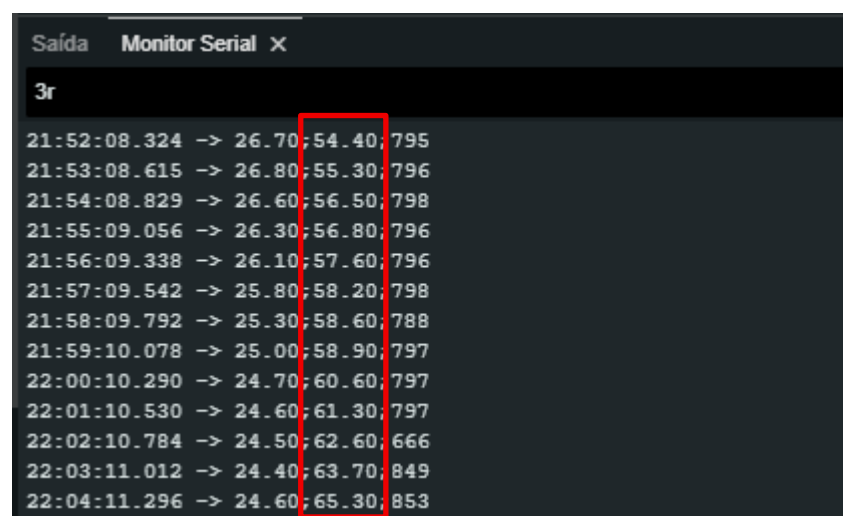
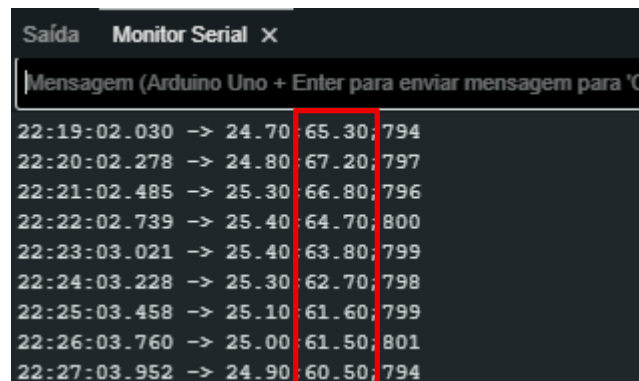


Figura 21 Leitura DHT11 com umidificador ligado

- Na Figura 22, com a função “Desumidificação” do ar-condicionado ativada, é possível observar a queda da umidade para 60,5%, validando a leitura do sensor..



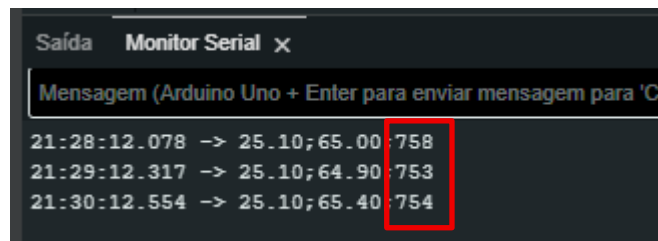
Timestamp	Temp (°C)	Humidity (%)	Raw Data
22:19:02.030	24.70	65.30	794
22:20:02.278	24.80	67.20	797
22:21:02.485	25.30	66.80	796
22:22:02.739	25.40	64.70	800
22:23:03.021	25.40	63.80	799
22:24:03.228	25.30	62.70	798
22:25:03.458	25.10	61.60	799
22:26:03.760	25.00	61.50	801
22:27:03.952	24.90	60.50	794

Figura 22 Leitura do DHT11 com o ar-condicionado com a função desumidificação ligado

5.1.2 Sensor de Luminosidade (LDR)

O sensor de luminosidade foi testado em três condições distintas:

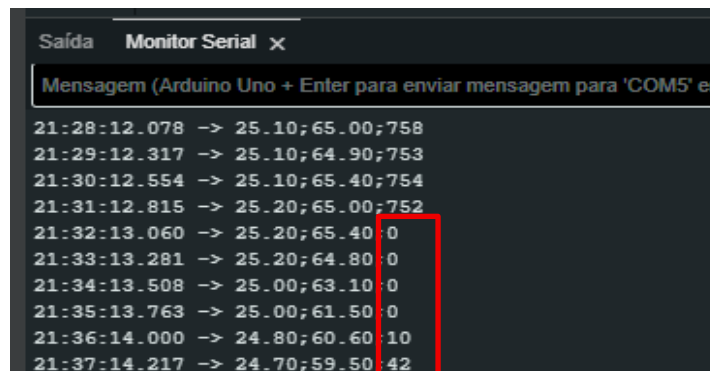
- Ambiente com luz artificial (lâmpada) acesa: o valor lido foi em torno de 700 a 800 lux, como poder ser observado na figura 23.



Timestamp	Temp (°C)	Humidity (%)	Raw Data
21:28:12.078	25.10	65.00	758
21:29:12.317	25.10	64.90	753
21:30:12.554	25.10	65.40	754

Figura 23 Leitura do sensor LDR em ambiente com luz acesa

- Ambiente com pouca luz (luz apagada à noite): os valores caíram para abaixo de 100.



Timestamp	Temp (°C)	Humidity (%)	Raw Data
21:28:12.078	25.10	65.00	758
21:29:12.317	25.10	64.90	753
21:30:12.554	25.10	65.40	754
21:31:12.815	25.20	65.00	752
21:32:13.060	25.20	65.40	0
21:33:13.281	25.20	64.80	0
21:34:13.508	25.00	63.10	0
21:35:13.763	25.00	61.50	0
21:36:14.000	24.80	60.60	10
21:37:14.217	24.70	59.50	42

Figura 24 Leitura do sensor LDR em ambiente com luz apagada

- Flash do celular diretamente sobre o sensor: a leitura atingiu valores próximos ao máximo (acima de 900), demonstrando a eficiência da resposta do sensor à variação brusca de luz, como ilustrado na figura 25.

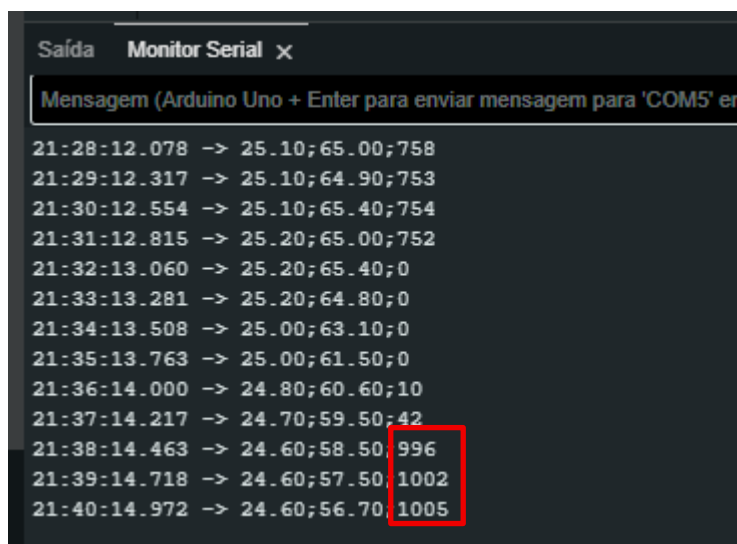


Figura 25 Leitura do sensor LDR com flash do celular diretamente sobre ele

- Esses testes validaram o funcionamento do LDR em ambientes de diferentes intensidades luminosas.

5.1.3 Módulo RFID (RC522)

Cada leitor de RFID foi testado individualmente. Foram aproximadas tags autorizadas e não autorizadas para verificar se o sistema reconhecia corretamente o acesso.

- Com uma tag registrada, o relé foi acionado, liberando a fechadura por 5 segundos, como pode ser visto na figura 26.

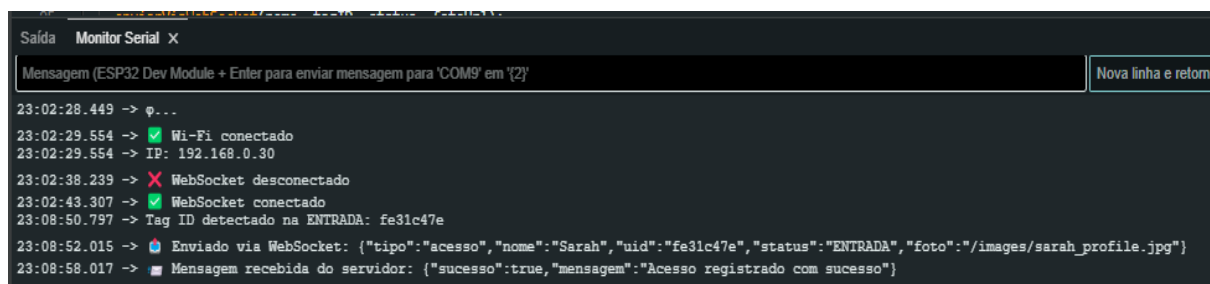
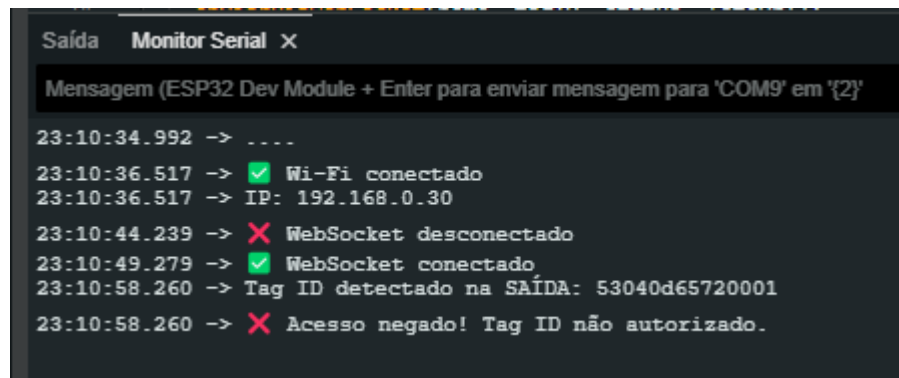


Figura 26 Teste do circuito fechadura com TAG cadastrada

- Ao aproximar uma tag não registrada, foi exibida a mensagem de acesso negado, como esperado, conforme mostrado na figura 27..



```

Saída  Monitor Serial X
Mensagem (ESP32 Dev Module + Enter para enviar mensagem para 'COM9' em '{2}')

23:10:34.992 -> ....
23:10:36.517 -> ✓ Wi-Fi conectado
23:10:36.517 -> IP: 192.168.0.30
23:10:44.239 -> ✗ WebSocket desconectado
23:10:49.279 -> ✓ WebSocket conectado
23:10:58.260 -> Tag ID detectado na SAÍDA: 53040d65720001
23:10:58.260 -> ✗ Acesso negado! Tag ID não autorizado.

```

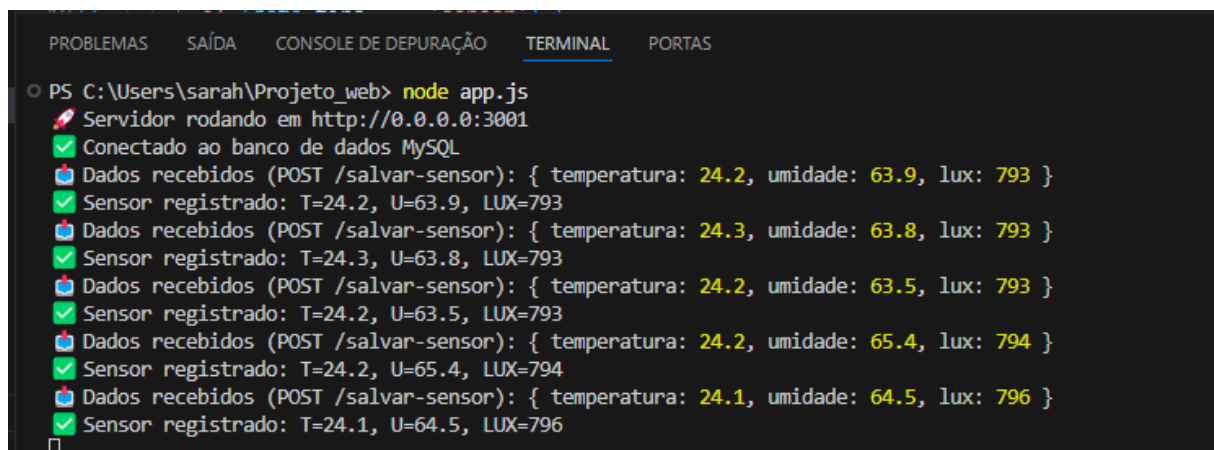
Figura 27 Teste do circuito fechadura com TAG cadastrada

5.2 Testes de integração

Após a validação individual, os sensores foram integrados ao sistema completo, que inclui a comunicação com a ESP-01 e envio dos dados ao servidor backend (Node.js com MySQL e WebSocket).

5.2.1 Integração Arduino + ESP-01

Com todos os sensores conectados ao Arduino e este transmitindo os dados via ESP-01, foi possível verificar no monitor serial do servidor (via app.js), conforme mostrado na figura 28, que os dados estavam chegando corretamente. A cada 60 segundos, um novo registro era adicionado à tabela sensores no banco de dados, conforme pode ser visto na figura 29.



```

PROBLEMAS  SAÍDA  CONSOLE DE DEPURAÇÃO  TERMINAL  PORTAS
PS C:\Users\sarah\Projeto_web> node app.js
Servidor rodando em http://0.0.0.0:3001
✓ Conectado ao banco de dados MySQL
Dados recebidos (POST /salvar-sensor): { temperatura: 24.2, umidade: 63.9, lux: 793 }
✓ Sensor registrado: T=24.2, U=63.9, LUX=793
Dados recebidos (POST /salvar-sensor): { temperatura: 24.3, umidade: 63.8, lux: 793 }
✓ Sensor registrado: T=24.3, U=63.8, LUX=793
Dados recebidos (POST /salvar-sensor): { temperatura: 24.2, umidade: 63.5, lux: 793 }
✓ Sensor registrado: T=24.2, U=63.5, LUX=793
Dados recebidos (POST /salvar-sensor): { temperatura: 24.2, umidade: 65.4, lux: 794 }
✓ Sensor registrado: T=24.2, U=65.4, LUX=794
Dados recebidos (POST /salvar-sensor): { temperatura: 24.1, umidade: 64.5, lux: 796 }
✓ Sensor registrado: T=24.1, U=64.5, LUX=796

```

Figura 28 Servidor registrando a leitura dos sensores na tabela sensores no banco de dados

← T →						id	temperatura	umidade	lux	data_hora	
☐		Editar		Copiar		Remover	8447	24.2	64.5	805	2025-07-02 00:19:21
☐		Editar		Copiar		Remover	8448	24.2	63.9	793	2025-07-02 00:20:21
☐		Editar		Copiar		Remover	8449	24.3	63.8	793	2025-07-02 00:21:21
☐		Editar		Copiar		Remover	8450	24.2	63.5	793	2025-07-02 00:22:21
☐		Editar		Copiar		Remover	8451	24.2	65.4	794	2025-07-02 00:23:22
☐		Editar		Copiar		Remover	8452	24.1	64.5	796	2025-07-02 00:24:22
☐		Editar		Copiar		Remover	8453	24.1	65.2	794	2025-07-02 00:25:22
☐		Editar		Copiar		Remover	8454	24	65.5	794	2025-07-02 00:26:22

Figura 29 Dados registrados na tabela sensores do Banco de dados MySQL

5.2.2 Validação no Dashboard Web

Ao acessar a interface /dashboard, os gráficos apresentaram os dados coletados em tempo real. Foram confirmadas as atualizações de:

- Temperatura subindo após uso do secador, como pode ser visto na figura 30.

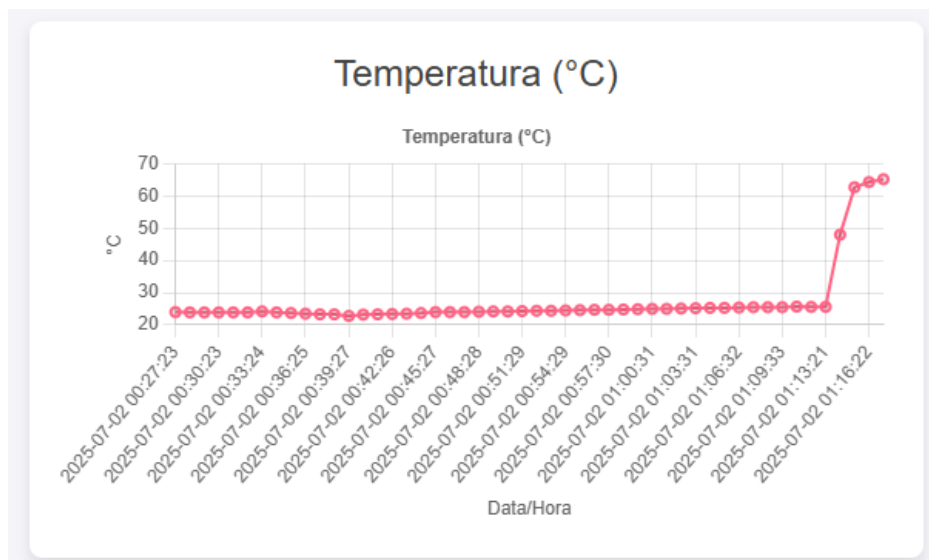


Figura 30 Gráfico de temperatura após o uso do secador

- Umidade variando conforme o umidificador ou ar-condicionado, como ilustrado na figura 31.

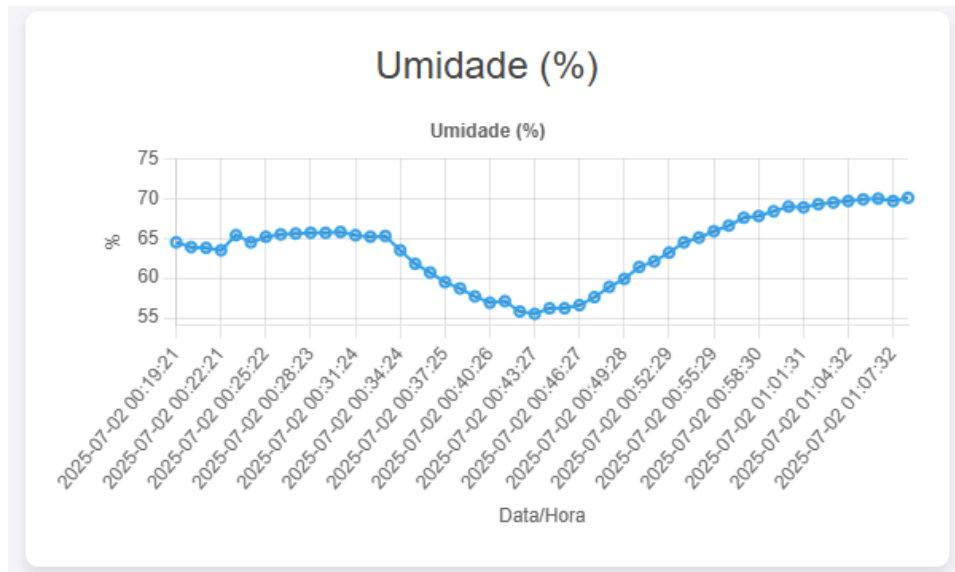


Figura 31 Variação do gráfico conforme uso do umidificador e da função desumidificação do ar-condicionado

- Lux alterando-se conforme o ambiente era iluminado ou escurecido, como pode ser observado na figura 32.

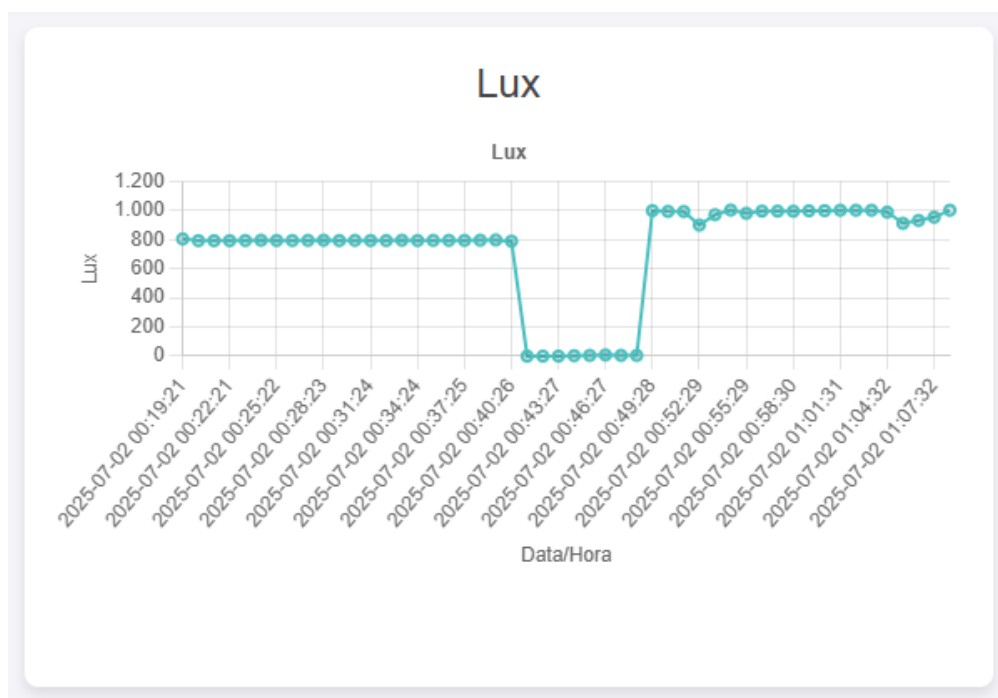


Figura 32 Gráfico de Lux variando conforme iluminação

5.2.3 Validação da Fechadura Inteligente

A fechadura foi integrada com dois leitores RFID (entrada e saída). Os eventos eram capturados e enviados via WebSocket para o servidor. O sistema registrou os acessos corretamente, conforme mostrado na tabela de acessos (figura 34), exibiu o registro do acesso (figura 33) e apresentou a foto e o nome do usuário no dashboard (figura 35).

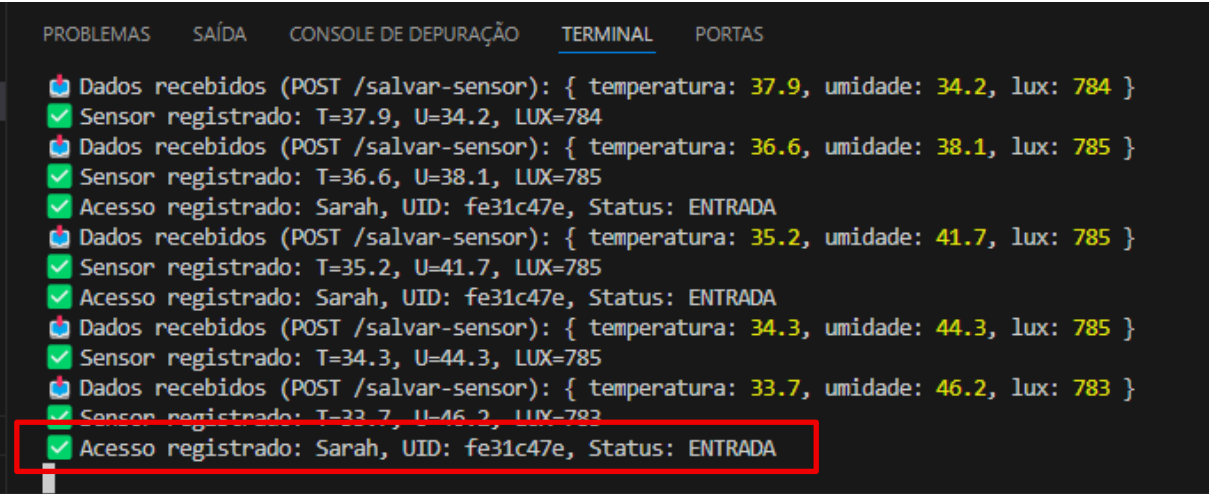


Figura 33 Registro de acesso no servidor

				id	uid	nome	data_hora	status	foto
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	77	fe31c47e	Sarah	2025-06-15 19:36:25	ENTRADA	/images/sarah_profile.jpg
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	78	fe31c47e	Sarah	2025-06-15 20:59:05	SAÍDA	/images/sarah_profile.jpg
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	79	fe31c47e	Sarah	2025-06-30 23:08:52	ENTRADA	/images/sarah_profile.jpg
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	80	fe31c47e	Sarah	2025-07-01 23:16:04	ENTRADA	/images/sarah_profile.jpg
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	81	fe31c47e	Sarah	2025-07-02 01:23:13	ENTRADA	/images/sarah_profile.jpg
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	82	fe31c47e	Sarah	2025-07-02 01:24:17	ENTRADA	/images/sarah_profile.jpg
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	83	fe31c47e	Sarah	2025-07-02 01:26:43	ENTRADA	/images/sarah_profile.jpg
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	84	fe31c47e	Sarah	2025-07-02 01:28:16	ENTRADA	/images/sarah_profile.jpg
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	85	fe31c47e	Sarah	2025-07-02 01:29:17	ENTRADA	/images/sarah_profile.jpg
☐	 Editar	 Copiar	 Remover	86	fe31c47e	Sarah	2025-07-02 01:31:25	ENTRADA	/images/sarah_profile.jpg

Figura 34 Registro na tabela Acessos do Banco de Dados MySQL

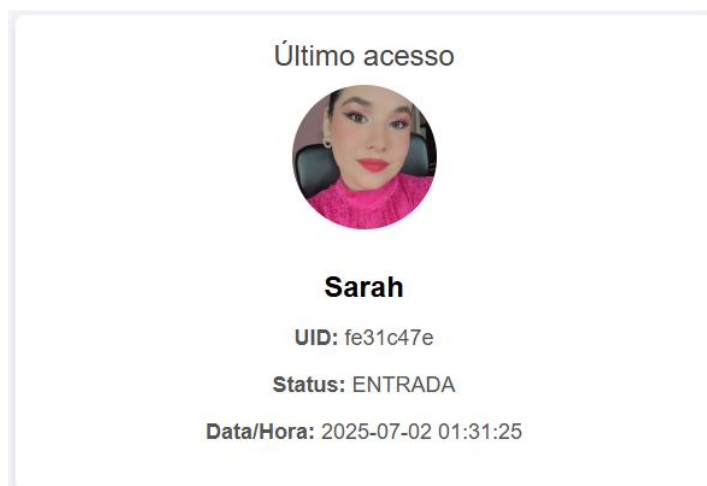


Figura 35 Registro do último acesso no website local

5.2.4 Teste de Resiliência à Falha de Rede

Para avaliar a robustez do sistema em situações de instabilidade na rede, foi realizada uma simulação de perda temporária da conexão Wi-Fi. Durante o teste, o roteador foi desligado por cerca de três minutos, enquanto os dispositivos continuaram funcionando normalmente no circuito.

O ESP-01, conectado ao Arduino e responsável pelo envio das leituras dos sensores (temperatura, umidade e luminosidade), permaneceu ativo, continuando a capturar e exibir as informações no monitor serial do Arduino. No entanto, como esperado, os dados não foram transmitidos ao servidor durante o período offline, e nenhuma resposta de erro foi recebida, já que não é possível visualizar a saída serial do próprio ESP-01 nesse contexto.

Já o ESP32, encarregado de registrar os acessos via RFID e enviar os dados por WebSocket, indicou claramente no monitor serial que a conexão com o servidor foi interrompida, exibindo a mensagem “WebSocket desconectado” (figura 36). Assim que o Wi-Fi foi restabelecido, o ESP32 reconectou-se automaticamente, sinalizando “WebSocket conectado” (figura 37) e voltou a registrar os acessos normalmente.

Com a reconexão da rede, o ESP-01 também retomou o envio dos dados ao servidor, e as leituras voltaram a ser armazenadas no banco de dados sem a necessidade de reinicializar o sistema. No terminal do servidor, foi possível observar a resposta à falha e à reconexão da internet (figura 38).

O teste confirmou que os dois dispositivos conseguem lidar com falhas temporárias de conexão de forma autônoma, mantendo a continuidade do funcionamento e a integridade do sistema.

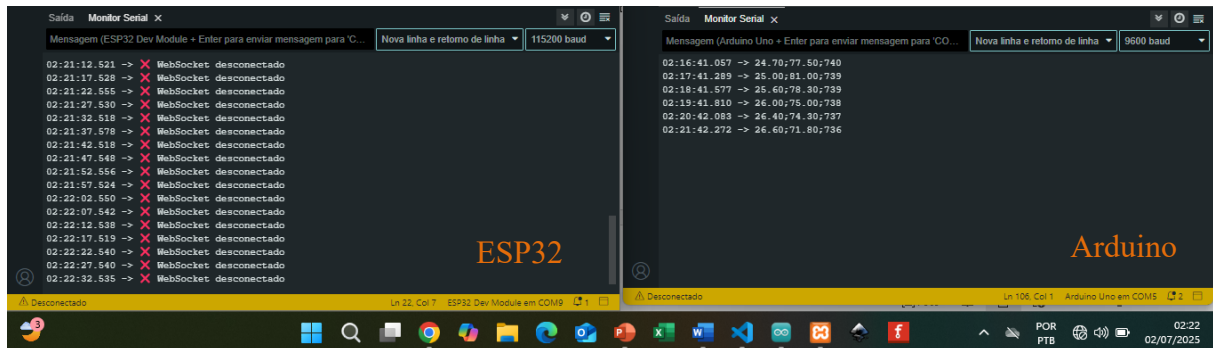


Figura 36 Resposta no monitor serial a simulação de falta de internet

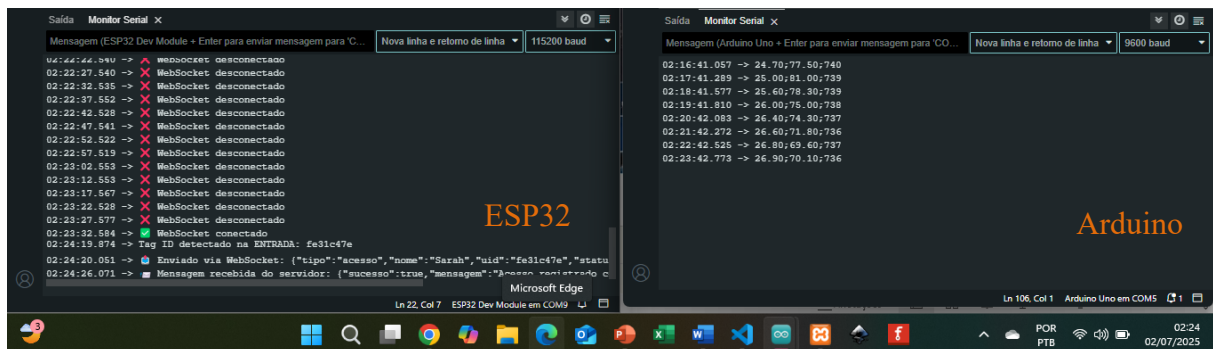


Figura 37 Resposta no monitor serial a reconexão da internet

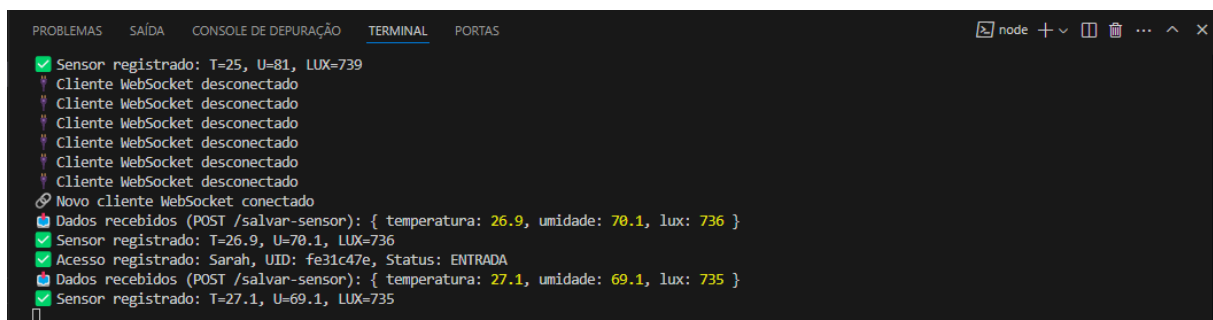


Figura 38 Resposta no terminal do servidor a falha da falha e reconexão da internet

5.2.5 Teste de Compatibilidade Horária (NTP)

Para que os registros de sensores e acessos refletissem a hora real do ambiente, o sistema utilizou a biblioteca NTPClient para sincronizar automaticamente o horário com servidores NTP. O fuso horário adotado foi o de Manaus (UTC-4), compatível com o local onde o projeto foi testado.

A verificação foi realizada comparando o horário exibido no computador com o horário salvo no banco de dados e apresentado nos gráficos do dashboard. Os dados mostraram coerência entre o momento da coleta e o registro visualizado, indicando que a sincronização NTP está operando corretamente, conforme pode ser observado na figura 39.

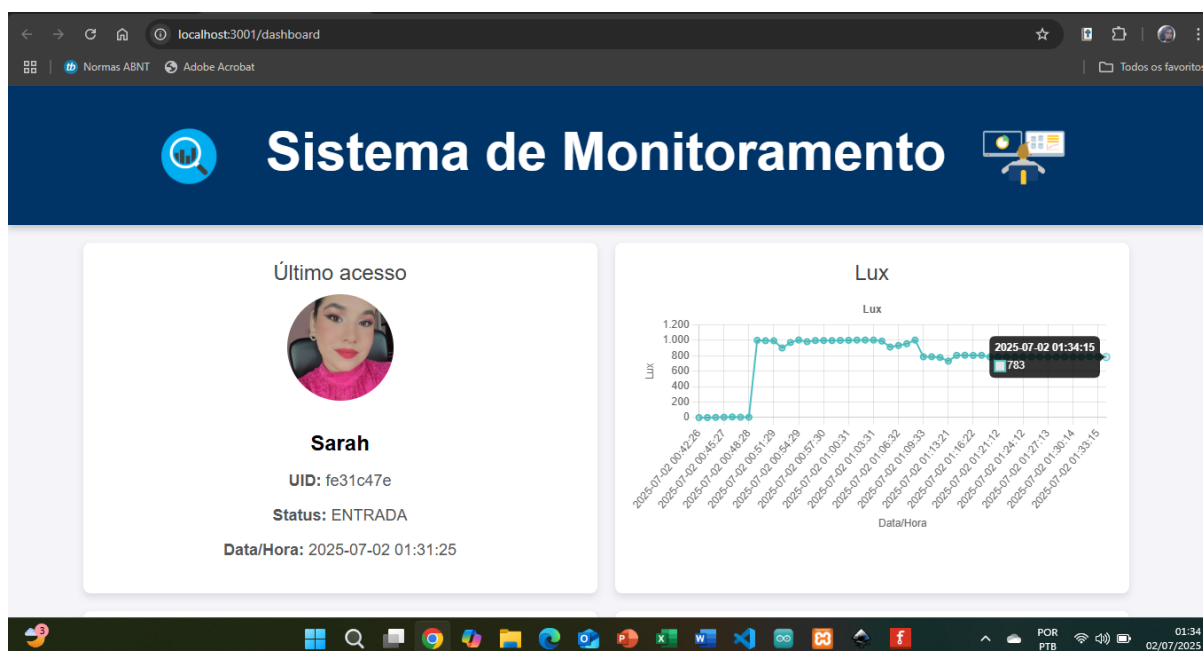


Figura 39 Horário de registro compatível com o horário local (Manaus)

5.3 Comparação de Custos entre Soluções Comerciais e o Protótipo Desenvolvido

Para avaliar a viabilidade econômica do sistema desenvolvido, realizei uma comparação entre os custos do protótipo e os de soluções comerciais encontradas no mercado com funcionalidades semelhantes. A análise considerou os dois principais módulos do sistema: sensores de ambiente e controle de acesso.

No caso dos sensores de ambiente, implementados com Arduino Uno, ESP-01, ESP32, sensores DHT11 e LDR, o protótipo apresentou um custo aproximado de R\$ 82,33, enquanto uma solução comercial com sensores similares de temperatura e umidade custa cerca de R\$ 208,46. Isso representa uma economia de aproximadamente 60,5% em relação à solução comercial.

Para o módulo de controle de acesso, que no protótipo integra leitor RFID, relé e fechadura eletromagnética, o custo foi de aproximadamente R\$ 114,54, enquanto a solução

comercial equivalente, composta por uma fechadura inteligente com teclado touchscreen, custa em torno de R\$ 674,90. Essa diferença corresponde a uma economia de cerca de 83% em relação à solução pronta disponível no mercado.

A Tabela 2 apresenta essa comparação de forma resumida, destacando que o sistema desenvolvido oferece as mesmas funcionalidades básicas das soluções comerciais, porém com custo significativamente menor.

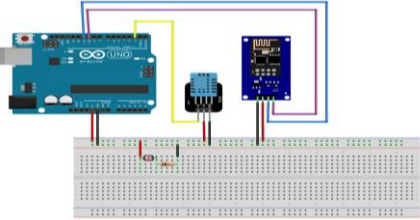
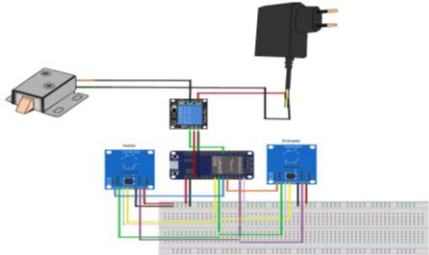
	Protótipo desenvolvido	Solução comercial	Custo Protótipo	Custo comercial
Sensores de Ambiente			R\$ 82,33	R\$ 208,46
Controle de Acesso			R\$ 114,54	R\$ 674,90

Tabela 2 Comparação de custos entre o protótipo desenvolvido e soluções comerciais para sensores de ambiente e controle de acesso.

6 Conclusões e Trabalhos Futuros

O sistema proposto demonstrou ser eficaz no monitoramento ambiental e no controle de acessos, integrando sensores de temperatura, umidade e luminosidade com leitura RFID, e disponibilizando os dados em um painel visual em tempo real. A arquitetura, composta por Arduino, ESP-01, ESP32 e um servidor Node.js com banco de dados MySQL, permitiu uma comunicação confiável entre hardware e software, com registros consistentes mesmo após falhas temporárias de conectividade.

Os testes realizados comprovaram que o sistema funciona de forma estável, inclusive com recuperação automática da conexão Wi-Fi no ESP-01 e no ESP32, mantendo os dados locais e retomando a comunicação assim que a internet é restabelecida. A interface web permitiu o acompanhamento detalhado das medições e dos acessos, o que reforça a utilidade do projeto em ambientes que exigem controle e segurança.

Apesar dos resultados positivos, o sistema ainda apresenta limitações de interoperabilidade. Não foi possível integrar diretamente com plataformas populares de automação residencial, como Google Home, Apple HomeKit ou Alexa, o que limita a adoção em casas inteligentes que utilizam esses ecossistemas. Além disso, a tentativa de comunicação com o ar-condicionado LG, via plataforma LG ThinQ, não teve sucesso devido à ausência de uma API aberta e à complexidade das autenticações exigidas. Também houve tentativa de controle de iluminação via API da Tuya, mas o processo de autenticação e geração do token dificultou a integração plena.

Essas dificuldades reforçam a importância da padronização e da abertura de APIs nos dispositivos modernos, algo que precisa ser considerado em futuras evoluções do projeto.

Como continuidade do trabalho, sugerem-se os seguintes aprimoramentos:

- Integração com plataformas como Google Home e Apple HomeKit usando soluções intermediárias como Home Assistant ou Node-RED.
- Reimplementação do controle do ar-condicionado utilizando alternativas ao LG ThinQ que permitam controle por comandos diretos.
- Correção e finalização da integração com a API da Tuya, focando em autenticação segura e envio estável de comandos.
- Evolução da interface web com gráficos em tempo real, alertas inteligentes e controle de permissões.

- Migração do banco de dados para uma solução em nuvem, permitindo maior disponibilidade, backup automático, escalabilidade e acesso remoto aos dados.
- Publicação do website em um serviço de hospedagem online, em vez de executá-lo localmente, permitiria o monitoramento do sistema de qualquer lugar, por meio da internet, tornando a aplicação mais acessível e útil no cotidiano.

Com esses aprimoramentos, o sistema poderá evoluir para uma solução completa de automação residencial, com maior compatibilidade, inteligência e conectividade.

Referências

- AL-HARETH, Hamdan S.; et al. IoT-Based Smart Home Monitoring and Control System Using Arduino and ESP8266. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, Nova Iorque, v. 11, n. 1, p. 58-65, 2020. Disponível em: <https://thesai.org/Publications/ViewIssue?volume=11&issue=1>. Acesso em: 14 abr. 2025.
- VARSHNEY, Preeti; KOTHARI, Ashish; SINGH, Manoj. Design and Implementation of Low Cost IoT Based Environmental Monitoring System using NodeMCU ESP8266. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN ENGINEERING, TECHNOLOGY AND SCIENCES (ICIETS)*, 2020. p. 1-5.
- CHANDRASEKARAN, N.; SRINIVASAN, M. A. IoT based Smart Home Environment Monitoring using DHT11 and LDR sensors. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING TECHNOLOGIES (ICIISCT)*, 2022. p. 1-4.
- AKULA, S. V.; et al. Development of a Low-Cost Temperature, Humidity and Light Monitoring System for Smart Homes. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING TRENDS IN SCIENCE & TECHNOLOGIES (ICETST)*, 2020. p. 1-4.
- AL-FUQAHA, Ala; et al. The Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, Piscataway, v. 17, n. 4, p. 2347-2376, 2015. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7360214>. Acesso em: 14 abr. 2025.
- SINGH, M.; BANSAL, D.; CHAUDHARY, S. Smart Home Monitoring System Using IoT. *Procedia Computer Science*, Amsterdã, v. 132, p. 110-117, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705091830602X>. Acesso em: 15 abr. 2025.
- BANZI, Massimo. *Getting Started with Arduino*. 3. ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2015.
- FOROUZAN, Behrouz A. *Comunicação de Dados e Redes de Computadores*. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.
- KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

- LANDT, J. The history of RFID. IEEE Potentials, Piscataway, v. 24, n. 4, p. 8-11, out. 2005.
- ZHANG, Jian-feng; et al. Research on the Application of RFID Technology in Logistics and Supply Chain Management. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-BUSINESS AND E-GOVERNMENT (ICEE), 2011, Shanghai. Proceedings... [S. l.]: IEEE, 2011. p. 1-4.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. Porto Alegre: Pearson Education do Brasil, 2016